

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
ban hành định mức xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 777 + 778)

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

**(Phụ lục II kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chương XI CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.14000 THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên sà lan tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bảng đá học	Bảng đá dăm	Bảng đá dăm + cát
AL.141	Thi công lớp lót móng trong khung vây	<i>Vật liệu</i>				
		Đá học	m ³	1,150	-	-
		Đá 4x6	m ³	-	1,200	0,675
		Cát	m ³	-	-	0,525
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,60	0,47	0,35
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần cẩu 25 t	ca	0,038	0,038	0,038
		Sà lan 400 t	ca	0,038	0,038	0,038
		Sà lan 200 t	ca	0,038	0,038	0,038
		Tàu kéo 150 cv	ca	0,019	0,019	0,019
		Máy khác	%	2	2	2
				11	12	13

AL.15100 LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đan rọ. Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá học vào rọ (khi thi công ở trên cạn).

Trường hợp thi công dưới nước, xếp đá học vào rọ, dịch chuyển định vị phao, bè, sà lan, thả rọ xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 rọ

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại rọ 2 x 1 x 1m		Loại rọ 2 x 1 x 0,5m		Loại rọ 1 x 1 x 1m	
				Dưới nước	Trên cạn	Dưới nước	Trên cạn	Dưới nước	Trên cạn
AL.151	Làm và thả rọ đá	<i>Vật liệu</i>							
		Dây thép $\phi 3\text{mm}$	kg	13,5	13,5	9,41	9,41	7,53	7,53
		Đá hộc	m ³	2,10	2,10	1,05	1,05	1,05	1,05
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	2,94	2,80	1,78	1,68	1,69	1,60
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 10 t	ca	0,018	-	0,018	-	0,018	-
				11	12	21	22	31	32

Ghi chú:

- Mức hao phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.

AL.15200 LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m
- Đan rồng, xếp đá hộc vào rồng, buộc đầu rồng sau khi xếp đá. Dịch chuyển, định vị phao bè, sà lan, thả rồng xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1 rồng

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại rồng	
				$\Phi 60\text{cm}$ dài 10m	$\Phi 80\text{cm}$ dài 10m
AL.152	Làm và thả rồng đá	<i>Vật liệu</i>			
		Dây thép $\phi 3\text{mm}$	kg	30,26	40,13
		Đá hộc	m ³	2,830	5,020
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	3,36	4,55
		<i>Máy thi công</i>			
		Cần cẩu 16 t	ca	0,041	0,046
				11	12

Ghi chú:

- Mức hao phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.

AL.15300 THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ

Thành phần công việc:

Di chuyển thiết bị thi công, neo đầu tàu, sà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên sà lan.

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.153	Thả đá hộc vào thân kè	<i>Vật liệu</i>		
		Đá hộc	m ³	1,200
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,37
		<i>Máy thi công</i>		
		Sà lan 200 t	ca	0,038
		Tàu kéo 150 cv	ca	0,001
		Máy khác	%	3
				11

AL.16100 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẮC THẨM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cây bắc thẩm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cây bắc thẩm bằng máy ĐVT: 100m	Rải vải địa kỹ thuật ĐVT: 100m ²	
					Nền đường, mái đê, đập	Móng công trình
AL.161	Gia cố nền đất yếu bằng bắc thẩm, bằng vải địa kỹ thuật	<i>Vật liệu</i>				
		Bắc thẩm	m	105	-	-
		Vải địa kỹ thuật	m ²	-	105	105
		Vật liệu khác	%	0,2	0,2	0,2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,06	1,18	1,08
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy cây bắc thẩm	ca	0,024	-	-
				11	21	22

AL.16201 RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.162	Rải giấy dầu lớp cách ly	<i>Vật liệu</i>		
		Giấy dầu	m ²	110
		Vật liệu khác	%	0,2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,15
				01

AL.16200 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỔ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16210 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 20.000\text{m}^2$ Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 120	≤ 150	≤ 180
AL.1621	Xử lý nền đất yếu kho	<i>Vật liệu</i> Màng kín khí lớp dưới	m ²	110	110	110

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 120	≤ 150	≤ 180
	bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cổ kết hút chân không có màng kín khí	Màng kín khí lớp trên	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	15,75	15,75	15,75
		Ống lọc nhựa D50mm	m	52,50	52,50	52,50
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,20	0,20	0,20
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,21	0,21	0,21
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	5,25	5,25	5,25
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		Nhân công 3,5/7	công	34,65	39,38	44,10
		Máy thi công				
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	63,00	78,75	94,50
		Máy đào 0,5 m ³	ca	0,49	0,49	0,49
		Máy khác	%	5	5	5
				1	2	3

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 210	≤ 240	≤ 270
AL.1621	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà	<i>Vật liệu</i>				
		Màng kín khí lớp dưới	m ²	110	110	110
		Màng kín khí lớp trên	m ²	110	110	110

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 210	≤ 240	≤ 270
	máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí	Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	15,75	15,75	15,75
		Ống lọc nhựa D50mm	m	52,50	52,50	52,50
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,20	0,20	0,20
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,21	0,21	0,21
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	5,25	5,25	5,25
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		Nhân công 3,5/7	công	48,83	53,55	58,28
		Máy thi công				
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	110,25	126,00	141,75
		Máy đào 0,5 m ³	ca	0,49	0,49	0,49
		Máy khác	%	5	5	5
				4	5	6

Ghi chú:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1 + n * 0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16220 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 30.000\text{m}^2$ Đơn vị tính: 100m^2

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 120	≤ 150	≤ 180
AL.1622	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí	<i>Vật liệu</i>				
		Màng kín khí lớp dưới	m ²	110	110	110
		Màng kín khí lớp trên	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	15,75	15,75	15,75
		Ống lọc nhựa D50mm	m	52,50	52,50	52,50
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,17	0,17	0,17
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,18	0,18	0,18
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	5,25	5,25	5,25
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	30,16	34,49	38,81
		<i>Máy thi công</i>				
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	63,00	78,75	94,50
		Máy đào 0,5 m ³	ca	0,33	0,33	0,33
		Máy khác	%	5	5	5
				1	2	3

Đơn vị tính: 100m^2

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 210	≤ 240	≤ 270
AL.1622	Xử lý nền đất yếu kho	<i>Vật liệu</i> Màng kín khí lớp dưới	m^2	110	110	110

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 210	≤ 240	≤ 270
	bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cổ kết hút chân không có màng kín khí	Màng kín khí lớp trên	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	15,75	15,75	15,75
		Ống lọc nhựa D50mm	m	52,50	52,50	52,50
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,17	0,17	0,17
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,18	0,18	0,18
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	5,25	5,25	5,25
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		Nhân công 3,5/7	công	43,13	47,46	51,78
		Máy thi công				
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	110,25	126,00	141,75
		Máy đào 0,5 m ³	ca	0,33	0,33	0,33
		Máy khác	%	5	5	5
				4	5	6

Ghi chú:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1 + n * 0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16230 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 40.000\text{m}^2$ Đơn vị tính: 100m^2

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 120	≤ 150	≤ 180
AL.1623	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí	<i>Vật liệu</i>				
		Màng kín khí lớp dưới	m ²	110	110	110
		Màng kín khí lớp trên	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	15,93	15,93	15,93
		Ống lọc nhựa D50mm	m	52,50	52,50	52,50
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,17	0,17	0,17
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,18	0,18	0,18
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	5,25	5,25	5,25
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	29,35	33,30	37,25
		<i>Máy thi công</i>				
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	63,00	78,75	94,50
		Máy đào 0,5 m ³	ca	0,25	0,25	0,25
		Máy khác	%	5	5	5
				1	2	3

Đơn vị tính: 100m^2

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 210	≤ 240	≤ 270
AL.1623	Xử lý nền đất yếu kho	<i>Vật liệu</i> Màng kín khí lớp dưới	m^2	110	110	110

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 210	≤ 240	≤ 270
	bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí	Màng kín khí lớp trên	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	15,93	15,93	15,93
		Ống lọc nhựa D50mm	m	52,50	52,50	52,50
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,17	0,17	0,17
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,18	0,18	0,18
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	5,25	5,25	5,25
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		Nhân công 3,5/7	công	41,20	45,15	49,10
		Máy thi công				
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	110,25	126,00	141,75
		Máy đào 0,5 m ³	ca	0,25	0,25	0,25
		Máy khác	%	5	5	5
				4	5	6

Ghi chú:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1 + n * 0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16300 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ống, KÊNH XẢ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỔ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16310 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 2000\text{m}^2$

Đơn vị tính: 100m^2

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 120	≤ 150	≤ 180
AL.1631	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cổ kết hút chân không có màng kín khí	<i>Vật liệu</i>				
		Màng kín khí lớp dưới	m^2	110	110	110
		Màng kín khí lớp trên	m^2	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m^2	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m^2	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	13,39	13,39	13,39
		Ống lọc nhựa D50mm	m	105,00	105,00	105,00
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,25	0,25	0,25
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,26	0,26	0,26
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	10,50	10,50	10,50
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	118,12	141,7	165,4
		<i>Máy thi công</i>				

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 120	≤ 150	≤ 180
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	75,60	94,50	113,40
		Máy đào 0,5 m ³	ca	0,85	0,85	0,85
		Máy khác	%	5	5	5
				1	2	3

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 210	≤ 240	≤ 270
AL.1631	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí	<i>Vật liệu</i>				
		Màng kín khí lớp dưới	m ²	110	110	110
		Màng kín khí lớp trên	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	13,39	13,39	13,39
		Ống lọc nhựa D50mm	m	105,00	105,00	105,00
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,25	0,25	0,25
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,26	0,26	0,26
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	10,50	10,50	10,50
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	189,00	212,63	236,25
		<i>Máy thi công</i>				
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	132,30	151,20	170,10
		Máy đào 0,5 m ³	ca	0,85	0,85	0,85
		Máy khác	%	5	5	5
				4	5	6

Ghi chú:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16320 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 4000\text{m}^2$ Đơn vị tính: 100m^2

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 120	≤ 150	≤ 180
AL.1632	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí	<i>Vật liệu</i>				
		Màng kín khí lớp dưới	m ²	110	110	110
		Màng kín khí lớp trên	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	13,02	13,02	13,02
		Ống lọc nhựa D50mm	m	105,00	105,00	105,00
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,20	0,20	0,20
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,21	0,21	0,21
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	10,50	10,50	10,50
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	85,84	102,38	118,91
		<i>Máy thi công</i>				
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	75,60	94,50	113,40
		Máy đào 0,5 m ³	ca	0,72	0,72	0,72
Máy khác	%	5	5	5		
				1	2	3

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian vận hành (ngày đêm)		
				≤ 210	≤ 240	≤ 270
AL.1632	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí	<i>Vật liệu</i>				
		Màng kín khí lớp dưới	m ²	110	110	110
		Màng kín khí lớp trên	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	110	110	110
		Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	110	110	110
		Ống thoát nước nhựa D63mm	m	13,02	13,02	13,02
		Ống lọc nhựa D50mm	m	105,00	105,00	105,00
		Van nhựa một chiều D63mm	cái	0,20	0,20	0,20
		Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	0,21	0,21	0,21
		Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	10,50	10,50	10,50
		Vật liệu khác	%	7	7	7
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	135,45	151,99	168,53
		<i>Máy thi công</i>				
		Bơm chân không 7,5 kW	ca	132,30	151,20	170,10
Máy đào 0,5 m ³	ca	0,72	0,72	0,72		
Máy khác	%	5	5	5		
				4	5	6

Ghi chú:

- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (*Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1 + n * 0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành*).

AL.16400 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16410 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT

Đơn vị tính: m cọc

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính lỗ khoan (mm)		
				Cọc đơn D700	Cọc đôi D700	Cọc đơn D1200
AL.1641	Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét	<i>Vật liệu</i>				
		Đất sét	m ³	0,18	0,36	0,53
		Nước	m ³	0,36	0,72	1,06
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,07	0,14	0,13
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan tường sét (khoan trộn đất)	ca	0,016	0,029	0,026
		Máy trộn dung dịch 1000 lít	ca	0,048	0,087	0,078
		Máy bơm dung dịch 15m ³ /h	ca	0,016	0,029	0,026
		Máy khác	%	5	5	5
				1	2	3

AL.16420 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE

Đơn vị tính: m cọc

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính lỗ khoan (mm)		
				Cọc đơn D700	Cọc đôi D700	Cọc đơn D1200
AL.1642	Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite	<i>Vật liệu</i>				
		Bentonite	kg	95,25	190,50	279,92
		Nước	m ³	0,64	1,27	1,87
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,10	0,21	0,20
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan tường sét (khoan trộn đất)	ca	0,016	0,029	0,026
		Máy trộn dung dịch 1000 lít	ca	0,048	0,087	0,078
		Máy bơm dung dịch 15m ³ /h	ca	0,016	0,029	0,026
		Máy khác	%	5	5	5
				1	2	3

AL.16510 LẮP ĐẶT PHẪU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, nối, đặt buộc thép. Định vị và lắp đặt phễu nhựa vào vị trí theo thiết kế. Liên kết các phễu nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.165	Lắp đặt phễu nhựa móng Top-base	<i>Vật liệu</i> Phễu nhựa D500mm	cái	401

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Thép tròn D10mm	kg	523
		Thép buộc	kg	11,14
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	7,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy cắt uốn 5 kW	ca	0,208
				10

AL.16520 RẢI ĐÁ DẪM CHÈN PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, rải đá, san đá, đầm lèn đạt độ chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.165	Rải đá dăm chèn phễu	<i>Vật liệu</i>		
		Đá dăm 1x2	m ³	1,20
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,30
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy đầm dùi 1,5 kW	ca	0,091
				20

AL.17000 TRỒNG VÀNG CỎ MÁI KÊNH MƯỜNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vàng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vàng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.171	Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	6,30
AL.172	Vận chuyển văng cỏ tiếp 10m	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,10
				11

AL.18100 TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỎ MÁI TALUY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phen nứa hoặc bao tải (nếu có) Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1 ÷ 1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1 ÷ 0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao > 20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mái taluy dương	Mái taluy âm
AL.181	Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy	<i>Vật liệu</i>			
		Bầu cỏ Vetiver	bầu	792	600
		Phân sinh hóa hữu cơ bón lót	kg	150	121
		Phân bón lá	lít	0,93	0,75
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	22,33	17,15
		<i>Máy thi công</i>			
		Ô tô tưới nước 5 m ³	ca	1,89	1,52
		Máy khác	ca	5	5
				11	12

AL.19100 BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ BẰNG CHẤT TẠO MÀNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, máy, dụng cụ, bảo hộ lao động tại hiện trường.
- Phun chất tạo màng theo trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Di chuyển nhà bạt vào vị trí sau khi bơm chất tạo màng.
- Rải bao tải đay đảm bảo che phủ kín bề mặt bê tông.
- Tưới nước bảo dưỡng sau khi rải bao bố bình quân 5 lần/ngày, thời gian tưới bảo dưỡng liên tục trong vòng 14 ngày.
- Dỡ lớp bao tải đay.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.191	Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng	<i>Vật liệu</i>		
		Chất tạo màng	lít	20,87
		Bao tải đay 1m x 0,6m	cái	67,00
		Nước	m ³	50,00
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	26,40
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy phun chất tạo màng 5,5 Hp	ca	0,131
		Ô tô tưới nước 5 m ³	ca	1,313
				10

AL.21100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khe co 1x4	Khe giãn 2x4	Khe ngàm liên kết	Khe tăng cường
AL.211	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn (h = 30cm), khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cắt hạ cánh, đường lăn, sân đỗ	<i>Vật liệu</i>					
		Thép tròn Φ25mm	kg	53,88	75,43	17,90	97,33
		Thép tròn Φ8mm	kg	54,40	76,16	19,59	25,53
		Gỗ ván	m ³	0,008	0,117	-	-
		Que hàn	kg	0,190	0,260	0,090	0,570
		Nhựa đường	kg	1,090	1,510	3,940	-
		Vật liệu khác	%	2,0	2,0	2,0	2,0
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,50	4,90	2,50	6,50
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan bê tông 1,5 kW	ca	0,040	0,060	0,040	-
		Máy cắt uốn thép 5 kW	ca	0,010	0,014	0,010	0,025
		Máy hàn 23 kW	ca	0,047	0,065	0,022	0,140
				11	12	13	14

AL.22100 CẮT KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẮT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng. Cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khe 1 x 4	Khe 2 x 4
AL.221	Cắt khe đường lăn, sân đỗ	<i>Vật liệu</i>			
		Lưới cắt D350	cái	0,132	0,180
		Nước	m ³	0,083	0,120

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khe 1 x 4	Khe 2 x 4
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,55	0,55
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy cắt bê tông 7,5 kW	ca	0,220	0,220
				11	12

AL.23100 TRÁM KHE ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khe 1 x 4	Khe 2 x 4
AL.231	Trám khe đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ	<i>Vật liệu</i>			
		Backer rod 13mm	m	11,550	-
		Backer rod 25mm	m	-	11,330
		Chất trám khe	lít	1,133	2,931
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,70	1,10
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,060	0,060
		Máy rót mastic	ca	0,020	0,020
				11	12

AL.24100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIẢN, KHE DỌC SÂN, BÃI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần công việc	Đơn vị	Khe co	Khe giãn	Khe dọc
AL.241	Thi công khe co	<i>Vật liệu</i>				
		Ma tít chèn khe	kg	1,36	1,33	0,75
		Nhựa đường	kg	0,13	0,25	-
		Thép Φ25	kg	3,80	7,65	1,10
		Mùn cưa	kg	-	0,43	-
	Thi công khe giãn	Cao su đệm	m	-	1,2	-
		Ống nhựa Φ42	m	-	1,59	-
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,09	0,22	0,06
	Thi công khe dọc	<i>Máy thi công</i>				
		Máy cắt uốn 5 kW	ca	0,013	0,026	0,010
		Máy nén khí 600 m³/h	ca	0,005	0,005	0,005
		Máy khác	%	2	2	2
				11	12	13

AL.24200 TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại khe		
				Khe co	Khe giãn	Khe dọc
AL.242	Trám khe co, khe giãn, khe	<i>Vật liệu</i> Keo	kg	0,005	0,017	0,003

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại khe		
				Khe co	Khe giãn	Khe dọc
	dọc mặt đường bê tông	Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,07	0,13	0,04
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,005	0,005	0,005
		Máy khác	%	2	2	2
				21	22	23

AL.24300 CẮT KHE DỌC ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LẤN (RCC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe dọc bằng máy cắt. Đục tẩy, vệ sinh khe dọc. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường (cm)	
				≤ 14cm	≤ 22cm
AL.243	Cắt khe dọc đường bê tông đầm lấn (RCC)	<i>Vật liệu</i>			
		Lưới cắt D350	cái	0,053	0,077
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,07	1,54
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy cắt bê tông 12 cv	ca	0,252	0,315
		Máy khác	%	2	2
				10	20

AL.24400 THI CÔNG KHE CO ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe bằng máy cắt. Vệ sinh khe bằng máy nén khí. Rót vữa vào khe đã cắt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường (cm)	
				≤ 14cm	≤ 22cm
AL.244	Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)	<i>Vật liệu</i>			
		Lưỡi cắt D350	cái	0,053	0,077
		Vữa chèn khe	m ³	0,028	0,044
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,31	0,44
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy cắt bê tông 12 cv	ca	0,252	0,315
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	0,049	0,052
		Máy khác	%	2	2
				10	20

AL.25100 LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu, khe co giãn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.25110 LẮP ĐẶT GỐI CẦU

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại gối cầu	
				Gối thép	Gối cao su
AL.251	Lắp đặt gối cầu	<i>Vật liệu</i> Gối cầu	bộ	1,00	1,00

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại gối cầu	
				Gối thép	Gối cao su
		Vật liệu khác	%	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,50	3,50
				11	12

AL.25120 LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khe co giãn bằng cao su	
				Khe co giãn dầm liên tục	Khe co giãn dầm đúc sẵn
AL.251	Lắp đặt khe co giãn mặt cầu	<i>Vật liệu</i>			
		Khe co giãn	m	1,00	1,00
		Vật liệu khác	%	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,20	0,70
				21	22

AL.25200 LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP BẢN RĂNG LƯỘC MẶT CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, cắt lớp bê tông asphalt, phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu, nắn chỉnh lại cốt thép chờ, vệ sinh bề mặt bê tông, đổ bê tông vữa không co ngót theo thiết kế.

- Lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ và bản răng lược khe co giãn thép mặt cầu theo yêu cầu kỹ thuật.

- Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót.

- Kiểm tra, hoàn thiện khe co giãn thép mặt cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.252	Lắp đặt khe co giãn thép bản răng lược mặt cầu bằng phương pháp lắp sau	<i>Vật liệu</i>		
		Thép bản răng lược khe co dẫn	m	1,050
		Lưỡi cắt bê tông D356mm	cái	0,022
		Thép hình	kg	12,494
		Thép tấm	kg	1,910
		Ôxy	chai	0,036
		Đá mài	viên	0,274
		Khí gas	kg	0,072
		Que hàn	kg	1,735
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	12,50
		<i>Máy thi công</i>		
		Cần cẩu 10 t	ca	0,082
		Máy cắt bê tông 12 cv	ca	0,018
		Máy cưa kim loại 2,7 kW	ca	0,054
		Máy hàn 23 kW	ca	0,698
		Máy khoan đứng 4,5 kW	ca	0,048
		Máy mài 2,7 kW	ca	0,434
		Máy khác	%	1

AL.26100 THI CÔNG KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NÚT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHỨNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường)

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khe co giãn	Khe đặt thép
AL.261	Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt	<i>Vật liệu</i>			
		Lưới cắt	cái	0,003	0,003
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,022	0,033
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy cắt gạch đá 1,7 kW	ca	0,100	0,100
				10	20

AL.27110 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN TOÀN HỘ LAN BÁNH XOAY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Định vị và lắp dựng cột thép bằng máy ép thủy lực, lắp đặt thanh rào chắn hàng dưới và tấm đệm liên kết. Lắp đặt bánh xoay nhựa vào cột thép, lắp đặt thanh rào chắn hàng trên. Căn chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.271	Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay	<i>Vật liệu</i>		
		Thép ống mạ kẽm D141	tấn	0,100
		Thép tấm mạ kẽm các loại	tấn	0,020
		Bu lông M18, L = 200mm	bộ	1,440
		Bu lông M8, L = 60mm	bộ	8,640
		Bu lông M18, L = 125mm	bộ	2,880
		Bánh xoay nhựa D345 x 480mm	cái	1,440
		Que hàn	kg	0,540
		Ôxy	chai	0,100
		Khí gas	kg	0,200
		Vật liệu khác	%	2

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,05
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy cắt 1,7 kW	ca	0,143
		Máy hàn 23 kW	ca	0,143
		Máy xiết bu lông	ca	0,105
		Máy ép cọc thủy lực 45 Hp	ca	0,042
		Cần cẩu 5 t	ca	0,010
				10

Ghi chú: Trường hợp cột thép không lắp đặt bằng máy ép thủy lực 45 Hp thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,8 và không tính hao phí máy ép cọc thủy lực 45 Hp.

AL.31000 THI CÔNG CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày máng		
				3cm	4cm	5cm
AL.311	Thi công cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép	<i>Vật liệu</i>				
		Vữa xi măng cát vàng	m ³	0,035	0,046	0,058
		Gỗ ván cầu công tác	m ³	0,046	0,046	0,046
		Đinh	kg	0,059	0,059	0,059
		Đinh đĩa	cái	1,461	1,461	1,461
		Lưới thép Φ1mm (2 lớp)	m ²	2,200	2,200	2,200
		Vật liệu khác	%	3	3	3

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày máng		
				3cm	4cm	5cm
		Nhân công 4,0/7	công	1,15	1,23	1,31
		Máy thi công				
		Máy trộn 150 l	ca	0,005	0,006	0,008
		Máy khác	%	5	5	5
AL.312	Thi công kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép	Vật liệu				
		Vữa xi măng cát vàng	m ³	0,035	0,046	0,058
		Gỗ ván cầu công tác	m ³	0,009	0,009	0,009
		Đinh	kg	0,020	0,020	0,020
		Đinh đĩa	cái	1,000	1,000	1,000
		Lưới thép Φ1mm (2 lớp)	m ²	2,200	2,200	2,200
		Vật liệu khác	%	3	3	3
		Nhân công 4,0/7	công	1,02	1,09	1,15
		Máy thi công				
		Máy trộn 150 l	ca	0,005	0,006	0,008
		Máy khác	%	5	5	5
				10	20	30

AL.40000 CÔNG TÁC THI CÔNG KHỚP NỐI

Thành phần công việc:

Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.41100 THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG THÉP

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kiểu I	Kiểu II	Kiểu III	Kiểu IV	Kiểu V
AL.411	Thi công khớp nối bằng thép	<i>Vật liệu</i>						
		Thép bản d = 2mm	kg	11,59	-	-	-	-
		Tôn d = 1,5mm	kg	8,880	9,610	9,780	6,010	-

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kiểu I	Kiểu II	Kiểu III	Kiểu IV	Kiểu V
		Que hàn thép	kg	0,350	0,150	0,200	0,100	0,130
		Nhựa Bitum	kg	23,85	10,60	12,73	29,15	31,80
		Củ đốt	kg	22,50	10,00	12,86	27,50	30,00
		Vữa xi măng mác 100	m ³	-	-	-	0,032	-
		Gỗ nhóm 4	m ³	-	-	-	-	0,048
		Thép không rỉ	kg	-	-	-	-	8,340
		Bu lông M16 x 320	cái	-	-	-	-	4,000
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	2,33	1,45	0,91	1,06	1,48
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,077	0,030	0,032	0,032	0,025
				10	20	30	40	50

AL.41200 THI CÔNG KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.412	Thi công khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su	<i>Vật liệu</i>		
		Gioăng cao su	m	1,050
		Gỗ ván	m ³	0,001
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,350
				10

AL.41300 THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kiểu I	Kiểu II	Kiểu III	Kiểu IV
AL.413	Thi công khớp nối bằng đồng	<i>Vật liệu</i>					
		Đồng tấm d = 2mm	kg	7,102	10,61	7,102	5,691
		Tôn d = 2mm	kg	4,805	2,480	-	4,118

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kiểu I	Kiểu II	Kiểu III	Kiểu IV
		Que hàn đồng	kg	0,105	0,155	0,105	0,087
		Que hàn thép	kg	0,045	0,066	-	0,066
		Nhựa Bitum	kg	21,20	29,15	21,63	7,630
		Củi đốt	kg	20,00	27,50	20,62	7,200
		Vữa xi măng M100	m ³	0,031	0,031	0,010	0,010
		Bu lông M16 x 320	cái	-	-	-	4,000
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	9,41	10,89	6,80	7,76
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn 23 kW	ca	0,022	0,022	0,022	0,022
				10	20	30	40

AL.41400 THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.414	Thi công khớp nối bằng tấm nhựa PVC	<i>Vật liệu</i>		
		Tấm nhựa PVC loại KN92	m	1,05
		Vữa xi măng mác 100	m ³	0,02
		Dây thừng	m	2,05
		Nhựa đường	kg	3,5
		Thép tròn φ6	kg	1,047
		Củi đốt	kg	3,32
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	2,20
				10

AL.50100 KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH $\phi 76\text{mm}$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều sâu lỗ khoan			
				≤ 10m	≤ 30m	≤ 50m	> 50m
AL.501	Khoan lỗ	<i>Vật liệu</i>					
	để phun	Mũi khoan φ76mm	cái	0,071	0,071	0,071	0,071
	xi măng	Cần khoan φ32,	cái	0,040	0,040	0,040	0,040
	gia cố	L = 2,8m					
	nền đập,	Tam pôn φ76mm	cái	0,014	0,014	0,014	0,014
	màng	Khớp nối nhanh	cái	0,023	0,023	0,023	0,023
	chống	Quả đập khí nén φ76mm	cái	0,021	0,021	0,021	0,021
	thấm và	Van 3 chiều	cái	0,006	0,006	0,006	0,006
	khoan lỗ	Đầu nối nhanh	cái	0,017	0,017	0,017	0,017
	kiểm tra	Zoăng tam pôn	cái	0,115	0,115	0,115	0,115
	nền đập,	Ông nối nhanh	cái	0,057	0,057	0,057	0,057
	màng	Xi măng	kg	8,510	8,510	8,510	8,510
	chống	Đồng hồ áp lực φ60	cái	0,006	0,006	0,006	0,006
	thấm	Cát xây	m³	0,006	0,006	0,006	0,006
	bằng	Vật liệu khác	%	2	2	2	2
	máy	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,37	1,37	1,37	1,37
khoan tự	<i>Máy thi công</i>						
hành	Máy khoan xoay đập						
φ76mm	tự hành φ76mm	ca	0,068	0,072	0,102	0,122	
	Máy nén khí 1200m³/h	ca	0,068	0,072	0,102	0,122	
	Máy bơm nước 20 cv	ca	0,054	0,058	0,082	0,098	
	Máy khác	%	2	2	2	2	
				10	20	30	40

AL.51100 KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH $\phi 105\text{mm}$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lắp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều sâu lỗ khoan			
				$\leq 10\text{m}$	$\leq 30\text{m}$	$\leq 50\text{m}$	$> 50\text{m}$
AL.511	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành $\phi 105\text{mm}$	<i>Vật liệu</i>					
		Mũi khoan $\phi 105\text{mm}$	cái	0,071	0,071	0,071	0,071
		Cần khoan $\phi 76$, L = 1,2m	cái	0,040	0,040	0,040	0,040
		Tam pôn $\phi 105\text{mm}$	cái	0,014	0,014	0,014	0,014
		Khớp nối nhanh	cái	0,023	0,023	0,023	0,023
		Quả đập khí nén $\phi 105\text{mm}$	cái	0,021	0,021	0,021	0,021
		Van 3 chiều	cái	0,006	0,006	0,006	0,006
		Đầu nối nhanh	cái	0,017	0,017	0,017	0,017
		Zoăng tam pôn	cái	0,115	0,115	0,115	0,115
		Ông nối nhanh	cái	0,057	0,057	0,057	0,057
		Xi măng	kg	8,510	8,510	8,510	8,510
		Đồng hồ áp lực $\phi 60$	cái	0,006	0,006	0,006	0,006
		Cát xây	m^3	0,006	0,006	0,006	0,006
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,37	1,37	1,37	1,37
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105\text{mm}$	ca	0,153	0,163	0,231	0,277
		Máy nén khí $1200\text{m}^3/\text{h}$	ca	0,153	0,163	0,231	0,277
		Máy bơm nước 20cv	ca	0,120	0,128	0,180	0,215
		Máy khác	%	2	2	2	2
				10	20	30	40

AL.51200 GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100kg

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.512	Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng	<i>Vật liệu</i>		
		Xi măng	kg	102,5
		Vật liệu khác	%	4,5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,31
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy bơm vữa 32 - 50m ³ /h	ca	0,100
		Máy trộn dung dịch 750 l	ca	0,100
		Máy khác	%	1

AL.51300 KHOAN GIẢM ÁP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.513	Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105\text{mm}$	<i>Vật liệu</i>		
		Mũi khoan f105	cái	6,000
		Cần khoan f76, L = 1,20m	cái	2,500
		Quả đập khí nén f105	cái	2,000
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	50,00
		<i>Máy thi công</i>		

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105\text{mm}$	ca	16,28
		Máy nén khí 1200 m ³ /h	ca	16,28
				10

AL.51400 KHOAN CẮM NÉO ANKE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).

AL.51410 KHOAN LỖ $\phi 42\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY $\phi 42\text{MM}$

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp đá			
				I	II	III	IV
AL.5141	Khoan lỗ $\phi 42\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan tay $\phi 42\text{mm}$	<i>Vật liệu</i>					
		Mũi khoan $\phi 42$	cái	7,692	5,882	2,941	1,471
		Cần khoan 1,22m	cái	2,500	1,667	1,111	0,833
		Cần khoan 1,83m	cái	2,500	1,667	1,111	0,833
		Vật liệu khác	%	1	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	20,66	16,09	13,81	10,95
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan đá cầm tay $\phi 42\text{mm}$	ca	4,991	4,527	4,074	3,667
		Máy nén khí 660 m ³ /h	ca	1,664	1,509	1,350	1,222
				1	2	3	4

AL.51420 KHOAN LỖ $\phi 42\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH $\phi 76\text{MM}$

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp đá			
				I	II	III	IV
AL.5142	Khoan lỗ $\phi 42\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$	<i>Vật liệu</i>					
		Mũi khoan $\phi 42$	cái	7,692	5,882	2,941	1,471
		Cần khoan $\phi 32$, L = 4m	cái	2,500	1,667	1,111	0,833
		Đuôi choòng $\phi 38$	cái	0,059	0,047	0,043	0,039
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	10,80	10,02	9,26	8,57
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$	ca	4,211	3,819	3,437	3,093
		Máy nén khí $1200\text{m}^3/\text{h}$	ca	4,211	3,819	3,437	3,093
				1	2	3	4

AL.51430 KHOAN TẠO LỖ $\phi 45\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp đá			
				I	II	III	IV
AL.5143	Khoan tạo lỗ $\phi 45\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần	<i>Vật liệu</i>					
		Mũi khoan $\phi 45\text{mm}$	cái	0,526	0,379	0,341	0,307
		Cần khoan $\phi 38$, L = 4,32m	cái	0,079	0,063	0,057	0,051
		Đuôi choòng	cái	0,059	0,047	0,043	0,039
		Đầu nối cần khoan	cái	0,079	0,063	0,057	0,051
		Vật liệu khác	%	1,0	1,0	1,0	1,0

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp đá			
				I	II	III	IV
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,34	0,34	0,34	0,34
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan tự hành 2 cần	ca	0,457	0,420	0,378	0,340
		Máy khác	%	1	1	1	1
				1	2	3	4

AL.51440 KHOAN LỖ $\phi 51\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH $\phi 76\text{MM}$

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp đá			
				I	II	III	IV
AL.5144	Khoan lỗ $\phi 51\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$	<i>Vật liệu</i>					
		Mũi khoan $\phi 51\text{mm}$	cái	4,197	3,790	3,411	3,070
		Cần khoan $\phi 32$, L = 4m	cái	1,082	0,981	0,883	0,795
		Đuôi choòng $\phi 38$	cái	0,059	0,047	0,043	0,039
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	11,88	10,30	9,95	9,09
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$	ca	5,261	4,771	4,294	3,865
		Máy nén khí $1200\text{m}^3/\text{h}$	ca	5,261	4,771	4,294	3,865
				1	2	3	4

AL.51450 KHOAN LỖ $\phi 76\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH $\phi 76\text{MM}$

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp đá			
				I	II	III	IV
AL.5145	Khoan lỗ $\phi 76\text{mm}$ để	<i>Vật liệu</i>					
		Mũi khoan $\phi 76\text{mm}$	cái	4,967	4,505	4,054	3,649

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp đá			
				I	II	III	IV
	cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$	Cần khoan $\phi 32$, L = 4m Đuôi chèo $\phi 38$ <i>Nhân công 3,5/7</i> <i>Máy thi công</i> Máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$ Máy nén khí $1200\text{m}^3/\text{h}$	cái cái công ca ca	1,082 0,059 15,88 7,413 7,413	0,981 0,047 14,50 6,724 6,724	0,883 0,043 13,16 6,051 6,051	0,795 0,039 11,95 5,446 5,446
				1	2	3	4

AL.51460 KHOAN LỖ $\phi 105\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH $\phi 105\text{MM}$

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp đá			
				I	II	III	IV
AL.5146	Khoan lỗ $\phi 105\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105\text{mm}$	<i>Vật liệu</i> Mũi khoan $\phi 105$ Cần khoan $\phi 89$, L = 0,96m Quả đập khí nén $\phi 105$ Đuôi chèo $\phi 38$ <i>Nhân công 3,5/7</i> <i>Máy thi công</i> Máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105$ Máy nén khí $660\text{m}^3/\text{h}$	cái cái cái cái công ca ca	6,300 2,625 2,100 0,059 31,25 13,500 13,500	5,714 2,381 1,905 0,047 28,44 12,420 12,420	5,143 2,143 1,714 0,043 25,69 11,420 11,420	4,629 1,929 1,543 0,039 23,21 10,500 10,500
				1	2	3	4

AL.52110 KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khoan không có ống vách đường kính 80mm	Khoan có ống vách đường kính 168mm
AL.5211	Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường	<i>Vật liệu</i>			
		Mũi khoan $\phi 80\text{mm}$	cái	0,046	-
		Mũi khoan $\phi 168\text{mm}$	cái	-	0,046
		Cần khoan L = 1m	cái	0,017	-
		Cần khoan L = 1,5m	cái	-	0,015
		Quả đập khí nén	quả	0,013	0,018
		Ống vách $\phi 168\text{mm}$	m	-	0,010
		Vật liệu khác	%	3	3
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,76	1,51
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy khoan YG60	ca	0,100	0,146
		Máy nén khí 1200 m ³ /h	ca	0,100	0,146
		Máy khác	%	1	2
				1	2

AL.52120 LẮP ĐẶT THANH NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Lắp đặt thanh neo thép, định vị thanh neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong định mức)

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.5212	Lắp đặt thanh neo thép gia cố mái taluy đường	<i>Vật liệu</i>		
		Thanh neo thép	kg	1.050
		Thép tròn $\Phi \leq 10\text{mm}$	kg	4,500
		Que hàn	kg	11,50
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	16,50
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn 23 kW	ca	1,550
		Tời điện 3t	ca	1,550
		Máy khác	%	2
				1

AL.52130 KHOAN TẠO LỖ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ VÀO ĐẤT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, di chuyển máy khoan vào vị trí, khoan tạo lỗ, kiểm tra, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ sâu hố khoan	
				0 ÷ 5 m	0 ÷ 10 m
AL.5213	Khoan tạo lỗ đường kính nhỏ vào đất	<i>Vật liệu</i>			
		Mũi khoan hợp kim	cái	0,070	0,070
		Cần khoan	m	0,015	0,015
		Đầu nối cần	bộ	0,005	0,005
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,68	0,72
		<i>Máy thi công</i>			

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ sâu hố khoan	
				0 ÷ 5 m	0 ÷ 10 m
		Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự	ca	0,061	0,061
		Máy khác	%	2	2
				1	2

AL.52200 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:

Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Nền đá	Mái đá
AL.522	Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa	<i>Vật liệu</i> Thép tròn $\phi > 18$ Vữa xi măng Ôxy	kg m^3 chai	1050 0,396 2,250	1050 0,396 2,25
AL.522	Gia công, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa	Khí gas <i>Nhân công 3,5/7</i> <i>Máy thi công</i> Máy nén khí $600m^3/h$ Máy nâng thủy lực 135 cv	kg công ca ca	4,500 32,14 1,313 -	4,500 35,21 1,313 1,793
				10	20

AL.52300 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HÀM VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:

Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thủy lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm ngang		Hàm đứng	Hàm nghiêng
				Dùng máy nâng	Dùng máy khoan		
AL.523	Gia công, lắp đặt thép neo anke và bơm vữa	<i>Vật liệu</i>					
		Thép tròn $\phi > 18\text{mm}$	kg	1050	1050	1050	1050
		Vữa xi măng	m ³	0,396	0,396	0,396	0,396
		Ôxy	chai	2,250	2,250	2,250	2,250
		Khí gas	kg	4,500	4,500	4,500	4,500
		Vật liệu khác	%	1	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	37,15	37,15	56,25	64,68
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy nén khí 600 m ³ /h	ca	1,858	1,858	2,007	2,230
		Máy khoan tự hành 2 cần	ca	-	1,287	-	-
		Máy nâng thủy lực 135 cv	ca	2,538	-	-	-
		Tời điện 1,5 t	ca	-	-	1,013	1,125
				11	12	21	31

AL.52400 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cáp neo kiểu lực kéo	Cáp neo kiểu phân tán lực
AL.524	Gia công, lắp đặt kéo căng	<i>Vật liệu</i> Cáp thép	kg	1025	1025

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cáp neo kiểu lực kéo	Cáp neo kiểu phân tán lực
	cáp neo gia cố mái taluy đường	Neo OVM 15-4	bộ	2,580	-
		Neo OVM 15-6	bộ	5,170	1,180
		Neo OVM 15-8	bộ	-	4,710
		Neo OVM 158	bộ	-	44,790
		Vòng đỡ	cái	171,49	130,43
		Thép tròn	kg	165,05	192,96
		Đầu dẫn hướng	cái	7,750	5,890
		Ống nhựa	m	495,87	-
		Bản chịu tải	cái	-	22,39
		Bản đệm neo	cái	-	5,890
		Vật liệu khác	%	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	39,65	42,90
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy cắt cáp 10 kW	ca	2,24	2,80
		Máy luồn cáp 15 kW	ca	5,65	8,40
		Máy nén khí 1200 m ³ /h	ca	1,28	1,12
		Kích 250 t	ca	3,50	3,50
		Kích 500 t	ca	3,50	3,50
		Pa lăng xích 3 t	ca	3,50	3,50
		Máy khác	%	2	2
				10	20

AL.52500 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ

Thành phần công việc:

Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sắt vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Lưới thép $\phi 4$	Lưới thép B40
AL.525	Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá	<i>Vật liệu</i>			
		Lưới thép $\phi 4$	m ²	1,100	-
		Lưới thép B40	m ²	-	1,100
		Thép tấm các loại	kg	0,590	0,590
		Thép tròn $\phi \leq 18$	kg	3,520	3,520
		Que hàn các bon	kg	0,050	0,050
		Vật liệu khác	%	2,5	2,5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,75	0,75
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy hàn 23 kW	ca	0,070	0,070
		Máy khác	%	1	1
				10	20

AL.52600 PHUN VẦY GIA CỐ MÁI TALUY BẰNG MÁY PHUN VẦY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày lớp vữa (cm)				
				2 cm	3 cm	5 cm	7 cm	10 cm
AL.526	Phun vẩy vữa phun khô gia cố mái taluy bằng máy phun vẩy 9m ³ /h	<i>Vật liệu</i>						
		Vữa phun khô	m ³	3,126	4,168	6,252	8,336	11,462
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,80	4,20	4,90	5,70	6,78
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy phun vẩy 9 m ³ /h	ca	0,289	0,386	0,579	0,772	1,061
		Máy nén khí 660 m ³ /h	ca	0,289	0,386	0,579	0,772	1,061
		Máy nâng thủy lực 135cv	ca	0,387	0,483	0,676	0,869	1,159
				10	20	30	40	50

AL.52700 BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị, thi công bạt mái đá theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mái đá đào	Mái đá đắp
AL.527	Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy	<i>Máy thi công</i>			
		Máy đào 1,25 m ³	ca	1,43	1,05
		Máy ủi 140 cv	ca	0,2	0,2
				10	20

AL.52800 GIA CÔNG LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM

Thành phần công việc:

Rải lưới, ép lưới sắt vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hầm ngang	Hầm đứng	Hầm nghiêng
AL.5281	Gia công lắp dựng lưới thép d4 gia cố	<i>Vật liệu</i>				
		Lưới thép d4	m2	1,100	1,100	1,100
		Thép tấm các loại	kg	0,590	0,590	0,590
		Thép tròn $\phi \leq 18$	kg	3,520	3,520	3,520
		Que hàn	kg	0,047	0,047	0,047
		Vật liệu khác	%	2,5	2,5	2,5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,20	1,20	1,20
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	0,070	0,070	0,070
		Máy nâng thủy lực 135cv	ca	0,092	-	-
		Tời điện 1,5 t	ca	-	0,020	0,023

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm ngang	Hàm đứng	Hàm nghiêng
AL.5282	Gia công lắp dựng lưới thép B40 gia cố	<i>Vật liệu</i>				
		Lưới thép B40	m ²	1,100	1,100	1,100
		Thép tấm các loại	kg	0,590	0,590	0,590
		Thép tròn $\phi \leq 18$	kg	3,520	3,520	3,520
		Que hàn	kg	0,047	0,047	0,047
		Vật liệu khác	%	2,5	2,5	2,5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,20	1,20	1,20
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23 kW	ca	0,070	0,070	0,070
		Máy nâng thủy lực 135cv	ca	0,092	-	-
		Tời điện 1,5 t	ca	-	0,020	0,023
				1	2	3

AL.52900 CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:

Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m² lưới thép

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.529	Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chung áp (AAC)	<i>Vật liệu</i>		
		Lưới thép $\phi 12$	m ²	1,100
		Vật liệu khác	%	10
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,50
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW	ca	0,100
				10

AL.52920 CĂNG LƯỚI THỦY TINH GIA CỐ TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG*Thành phần công việc:*

Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m² lưới thủy tinh

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.529	Căng lưới thủy tinh cố tường gạch không nung	<i>Vật liệu</i>		
		Lưới thủy tinh	m ²	1,050
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,40
				20

AL.53100 PHUN VẢY GIA CỐ HÀM BẰNG MÁY PHUN VẢY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày lớp vữa (cm)				
				2 cm	3 cm	5 cm	7 cm	10 cm
AL.5311	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m ³ /h	<i>Vật liệu</i>						
		Vữa phun khô	m ³	4,478	5,971	8,955	11,940	16,418
		Nhân công 4,0/7	công	3,80	4,20	4,90	5,70	6,78
		Máy thi công						
		Máy phun vẩy 16 m ³ /h	ca	0,308	0,410	0,616	0,821	1,129
		Máy nâng thủy lực 135 cv	ca	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày lớp vữa (cm)				
				2 cm	3 cm	5 cm	7 cm	10 cm
AL.5312	Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hàm ngang bằng máy phun vẩy 16m ³ /h	<i>Vật liệu</i>						
		Vữa phun ướt	m ³	3,750	5,000	7,500	10,000	13,750
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	3,80	4,20	4,90	5,70	6,78
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy phun vẩy 16 m ³ /h	ca	0,256	0,341	0,511	0,682	0,938
		Máy nâng thủy lực 135 cv	ca	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292
AL.5313	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hàm ngang bằng máy phun vẩy 9m ³ /h	<i>Vật liệu</i>						
		Vữa phun khô	m ³	4,478	5,971	8,955	11,940	16,418
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	3,80	4,20	4,90	5,70	6,78
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy phun vẩy 9 m ³ /h	ca	0,622	0,829	1,244	1,658	2,280
		Máy nén khí 660 m ³ /h	ca	0,622	0,829	1,244	1,658	2,280
		Máy nâng thủy lực 135 cv	ca	0,914	1,121	1,536	1,951	2,572
AL.5314	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hàm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m ³ /h	<i>Vật liệu</i>						
		Vữa phun khô	m ³	3,282	4,376	6,563	8,752	12,034
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	4,65	5,14	6,00	6,98	8,31
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy phun vẩy 9 m ³ /h	ca	0,456	0,608	0,911	1,216	1,671
		Máy nén khí 660 m ³ /h	ca	0,456	0,608	0,911	1,216	1,671
				1	2	3	4	5

Ghi chú:

Khi phun vẩy xi măng gia cố hàm ngang có tiết diện $\leq 15\text{m}^2$ hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,2.

AL.53200 PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HÀM NGANG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng lấp đầy hàm ngang theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1 tấn xi măng

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.532	Phun xi măng lấp đầy hàm ngang	<i>Vật liệu</i>		
		Xi măng	kg	1020
		Vật liệu khác	%	3,5
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,64
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy nâng thủy lực 135 cv	ca	0,26
		Máy bơm vữa 32 - 50 m³/h	ca	0,20
		Máy trộn dung dịch 750 l	ca	0,20
				10

AL.53300 BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CÁN NEO THÉP $\phi 32$ mm GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG*Thành phần công việc:*Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp $\phi 32$ mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.533	Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép $\phi 32$ mm gia cố mái taluy đường	<i>Vật liệu</i>		
		Xi măng	kg	1930
		Phụ gia dẻo	lít	14,60
		Phụ gia trương nở	kg	27,36
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	21,42
		<i>Máy thi công</i>		

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Máy trộn vữa 150 l	ca	1,281
		Máy bơm vữa 32 - 50 m ³ /h	ca	1,281
		Máy khác	%	2
				10

AL.53400 KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG

Thành phần công việc:

Khoan, đặt tam pon và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.5341	Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$	<i>Vật liệu</i>		
		Cần khoan $\phi 32$, L = 2,8m	cái	2,40
		Mũi khoan $\phi 59 - 76$	cái	5,65
		Quả đập khí nén $\phi 76$	cái	2,00
		Tam pôn $\phi 42$	cái	2,50
		Đồng hồ áp lực	cái	1,00
		Van 3 chiều	cái	1,00
		Khớp nối nhanh	cái	4,00
		Zoăng tam pôn	cái	20,00
		Đầu nối nhanh	cái	3,00
		Ống nối nhanh	cái	10,00
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	92,00
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76$	ca	7,19
		Máy bơm vữa 32 - 50 m ³ /h	ca	4,95

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Máy trộn dung dịch 750 l	ca	8,63
		Máy nâng thủy lực 135 cv	ca	3,15
		Máy nén khí 1200 m ³ /h	ca	7,19
		Máy khác	%	1
AL.5342	Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105\text{mm}$	<i>Vật liệu</i>		
		Cần khoan $\phi 76$, L = 1,2m	cái	2,50
		Mũi khoan $\phi 105$	cái	6,00
		Quả đập khí nén $\phi 105$	cái	2,00
		Tam pôn $\phi 105$	cái	2,50
		Đồng hồ áp lực	cái	1,00
		Van 3 chiều	cái	1,00
		Khớp nối nhanh	cái	4,00
		Zoăng tam pôn	cái	20,00
		Đầu nối nhanh	cái	3,00
		Ống nối nhanh	cái	10,00
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	92,00
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105$	ca	16,28
		Máy bơm vữa 32 - 50 m ³ /h	ca	4,95
		Máy trộn dung dịch 750 l	ca	8,63
		Máy nâng thủy lực 135 cv	ca	1,28
		Máy nén khí 660 m ³ /h	ca	16,28
		Máy khác	%	1
				1

Ghi chú: Định mức chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan.

AL.54000 HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG
AL.54100 ĐỤC, CÂY DỌN NỀN HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá lớp đá cần cây dọn bằng búa chèn, gom thành đồng bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.541	Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn	Nhân công 3,0/7	công	1,06
		Máy thi công		
		Búa căn khí nén 3 m³/ph	ca	0,042
		Máy nén khí 540 m³/h	ca	0,014
				10

AL.54200 ĐÀO PHÁ, CÂY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG

Thành phần công việc:

Đào phá, đục, cây lớp đá bảo vệ nền móng dày $\leq 0,3\text{m}$ do khoan nổ mìn chưa lại bằng búa căn, máy đào, xà beng, búa tạ. Đục cây lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đồng đến cao độ thiết kế, bốc xúc vận chuyển đến vị trí đổ cự ly 1km.

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cấp đá	
				I, II	III, IV
AL.542	Đào phá, cây dọn lớp đá tiếp giáp nền móng	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	2,58	1,93
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy đào 1,25m ³	ca	0,053	0,039
		Búa căn khí nén 3 m ³ /ph	ca	0,160	0,118
		Máy nén khí 540 m ³ /h	ca	0,053	0,039
		Ô tô tự đổ 12 t	ca	0,009	0,009
		Máy khác	%	5	5
				10	20

AL.54300 VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.543	Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy nén khí 600 m³/h	ca	0,006
				10

AL.55000 KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.

Đơn vị tính: 1 cọc

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính lỗ khoan	
				$\phi \leq 80\text{mm}$	$\phi > 80\text{mm}$
AL.551	Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi	<i>Vật liệu</i>			
		Cần khoan L = 1,5m	cái	0,024	0,026
		Mũi khoan	cái	0,050	0,065
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	8,0	10,5
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105\text{ mm}$	ca	0,35	0,45
		Máy nén khí $660\text{ m}^3/\text{h}$	ca	0,35	0,45
		Máy khác	ca	5	5
				10	20

AL.56000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỖ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

AL.56100 GIA CÔNG ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.561	Gia công đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng	<i>Vật liệu</i>		
		Thép chữ U	kg	1,025
		Que hàn	kg	7,020
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	5,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy cắt đột 2,8 kW	ca	0,160
		Cần trục bánh xích 16 t	ca	0,040
		Máy hàn 23 kW	ca	1,823
		Máy khác	%	2
				10

AL.56200 LẮP DỰNG, THÁO DỖ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hầm đứng	Hầm nghiêng
AL.562	Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng	<i>Vật liệu</i>			
		Thép hình	kg	20,000	22,000
		Que hàn	kg	14,742	16,380

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Hàm đứng	Hàm nghiêng
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	43,70	49,00
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy hàn 23 kW	ca	3,827	4,253
		Tời điện 1,5 t	ca	1,013	1,125
		Máy khác	%	2	2
				10	20

AL.56300 LẮP ĐẶT, THÁO DỖ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hàm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.563	Lắp đặt đường goòng trong hàm	<i>Vật liệu</i>		
		Ray P24	kg	50,400
		Tấm lót	kg	6,090
		Tấm ốp	kg	2,110
		Đinh vấu	kg	1,890
		Bulông và đai ốc	kg	0,260
		Vòng đệm	kg	0,020
		Tà vệt gỗ	m ³	0,040
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,25
				10

Ghi chú:

Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì hao phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.

AL.57110 THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẮM NEOWEB TRÊN MÁI DỐC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo trên đỉnh và cọc neo tại các vị trí gia cố, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố và giữ ổn định bằng hệ thống cọc neo. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ dốc mái	
				≤ 40 ⁰	> 40 ⁰
AL.5711	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc	<i>Vật liệu</i>			
		Tấm Neoweb	m ²	103	103
		Đầu neo nhựa	cái	100	100
		Cọc neo thép D10mm	kg	30,5	30,5
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,23	3,67
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy nén khí điện 5 m ³ /h	ca	0,36	0,36
				1	2

AL.57121 THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẮM NEOWEB TRÊN MẶT BẰNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo tạm thi công xung quanh để định vị, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố, nhổ cọc neo tạm thi công. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.5712	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mặt bằng	<i>Vật liệu</i>		
		Tấm Neoweb	m ²	103
		Vật liệu khác	%	2

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	2,89
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy nén khí điện 5 m ³ /h	ca	0,36
				1

LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

1. Thuyết minh

- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo khi hoàn thành công việc.

- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.

2. Hướng dẫn áp dụng

- Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt nền hoặc cốt sàn của công trình đến cao độ đáp ứng yêu cầu thi công kết cấu.

- Diện tích dàn giáo ngoài xác định theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).

- Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m. Diện tích dàn giáo trong xác định theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ cốt nền hoặc cốt sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m. Khi khoảng chiều cao tăng 1,2m thì tính thêm một lớp dàn giáo (trường hợp chưa đủ 0,6m thì không tính bổ sung).

- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập được tính bằng chu vi mặt cắt của cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột, trụ.

- Thời gian sử dụng dàn giáo trong được định mức bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1 tháng. Trường hợp kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.

AL.60000 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Bóc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.

AL.61100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều cao (m)		
				≤ 16	≤ 50	> 50
AL.611	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài	<i>Vật liệu</i>				
		Gỗ ván	m ³	0,035	0,04	0,05
		Giáo thép	kg	9,50	9,50	9,50
		Thép tròn $\phi \leq 18$	kg	1,50	2,0	2,5
		Thép hình	kg	3,0	3,5	4,5
		Vật liệu khác	%	10	15,0	20,0
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,5	6,5	7,2
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần trục tháp 25 t	ca	0,015	0,018	-
		Cần trục tháp 40 t	ca	-	-	0,020
		Máy khác	%	5,0	5,0	5,0
				10	20	30

AL.61200 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Dàn giáo trong có chiều cao > 3,6m	
				Chiều cao 3,6m	Mỗi 1,2m tăng thêm
AL.612	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong	<i>Vật liệu</i>			
		Gỗ ván	m ³	0,036	-
		Giáo thép	kg	9,50	2,12
		Vật liệu khác	%	20	-
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,50	0,96
				10	20

AL.91100 PHÒNG CHỐNG MỐI BẰNG CÔNG NGHỆ TERMIMESH

AL.91110 PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.911	Phòng chống mối cho các mạch ngừng bê tông	<i>Vật liệu</i>		
		Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725)	m ²	1,10
		Keo chống mối Termiparge	kg	4,72
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,22
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy mài 1,7 kW	ca	0,10
		Máy khác	%	2
				11

Ghi chú:

- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép ϕ 0,18mm.
- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.

AL.91120 PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ CÁC KHE CỬA TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AL.911	Phòng chống mối vị trí các khe của tường Barrette	<i>Vật liệu</i>		
		Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725)	m ²	1,10
		Keo chống mối Termiparge	kg	8,50
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	2,00
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy mài 1,7 kW	ca	0,10
		Máy khác	%	2
				21

Ghi chú:

- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép ϕ 0,18mm.
- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.

AL.91130 PHÒNG MỐI TẠI VỊ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT TIẾP GIÁP VỚI SÀN, TƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xác định vị trí các đường ống kỹ thuật cần xử lý, vệ sinh khu vực cần xử lý, bịt kín vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình qua các đường ống kỹ thuật bằng lưới thép không gỉ, khóa chặt lưới thép với đường ống kỹ thuật bằng đai kẹp, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép tiếp giáp với sàn, tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				≤ 100	≤ 300	≤ 500	≤ 800
AL.9113	Phòng mối tại vị trí đường ống kỹ thuật tiếp giáp với sàn, tường	<i>Vật liệu</i>					
		Bộ phòng mối đường ống kỹ thuật	bộ	1,00	1,00	1,00	1,00
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,13	0,16	0,26	0,35
					1	2	3

Ghi chú:

- 01 bộ phòng mỗi đường ống kỹ thuật gồm đai kẹp, lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép $\phi 0,18\text{mm}$.
- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.

Chương XII

CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN

CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

THUYẾT MINH

Định mức bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến công trình.

1. Định mức bốc xếp

Định mức bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được tính cho một đơn vị theo trọng lượng (tấn), thể tích (m^3), diện tích (m^2) .v.v... tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định (hiện trường công trình), kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp.

Định mức bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được áp dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình ($\leq 300\text{m}$) tùy theo đặc điểm của công trình.

2. Định mức vận chuyển

- Định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm hao phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

- Định mức vận chuyển đất, đá bằng ô tô tự đổ tính cho 1m^3 đất, đá đo trên ô tô tự đổ.

- Định mức dự toán vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì định mức vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 12.1.

Bảng 12.1. Hệ số quy đổi định mức vận chuyển theo loại đường

Loại đường (L)	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6
Hệ số điều chỉnh (k_d)	$k_1 = 0,57$	$k_2 = 0,68$	$k_3 = 1,00$	$k_4 = 1,35$	$k_5 = 1,50$	$k_6 = 1,80$

- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km} = \text{Đm}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_d)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km} = \text{Đm}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_d) + \text{Đm}_2 \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_d)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km} = \text{Đm}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_d) + \text{Đm}_2 \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_d) + \text{Đm}_3 \times \sum_{h=1}^n (l_h \times k_d)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$; $\sum_{h=1}^n l_h \leq 50\text{km}$.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển $> 60\text{km} = \text{Đm}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_d) + \text{Đm}_2 \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_d) + \text{Đm}_3 \times \sum_{h=1}^n (l_h \times k_d) + \text{Đm}_3 \times 0,95 \times \sum_{g=1}^n (l_g \times k_d)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$; $\sum_{h=1}^n l_h \leq 50\text{km}$; $\sum_{g=1}^n l_g > 60\text{km}$.

+ Trong đó:

- Đm_1 : Định mức vận chuyển trong phạm vi $\leq 1\text{km}$;
- Đm_2 : Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi $\leq 10\text{km}$;
- Đm_3 : Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi $\leq 60\text{km}$;
- k_d : Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường;
- $l_{i,j,h,g}$: Cự ly vận chuyển của từng đoạn đường theo loại đường;
- i, j, h, g : Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.

- Ví dụ tính toán: Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ từ nơi khai thác hoặc cung ứng đến công trình với cự ly là 19km; trong đó: 0,3km đầu là đường loại 5; 5km tiếp theo là đường loại 3; 2km tiếp theo là đường loại 4; 7km tiếp theo là đường loại 2; 3km tiếp theo là đường loại 1; 1,7km tiếp theo là đường loại 3. Mức hao phí ô tô tự đổ vận chuyển với cự ly 19km $= \text{Đm}_1 \times (0,3 \times k_5 + 0,7 \times k_3) + \text{Đm}_2 \times (4,3 \times k_3 + 2 \times k_4 + 2,7 \times k_2) + \text{Đm}_3 \times (4,3 \times k_2 + 3 \times k_1 + 1,7 \times k_3)$.

AM.10000 CÔNG TÁC BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG

AM.11000 BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG

AM.11100 BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đổ xuống đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: công/m³

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Cát các loại	Đất	Sỏi, đá dăm các loại	Đá hộc
AM.111	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công	<i>Nhân công 3,0/7</i>	0,14	0,17	0,24	0,33
			01	02	03	04

AM.11200 BỐC LÊN, BỐC XUỐNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị nhân lực, công cụ, phương tiện vận chuyển cần thiết.
- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật không bị hư hỏng.
- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.
- Nhân công bậc 3,0/7.

Đơn vị tính: công/đơn vị vật liệu

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Bốc lên	Bốc xuống
AM.1121	Gạch xây các loại	1000v	0,34	0,31
AM.1122	Gạch ốp, lát các loại	1000v	0,20	0,19
AM.1123	Ngói các loại	1000v	0,38	0,38

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Bốc lên	Bốc xuống
AM.1124	Xi măng bao	tấn	0,15	0,11
AM.1125	Gỗ các loại	m ³	0,14	0,09
AM.1126	Cọc gỗ, cừ tràm	100 cây	0,87	0,56
AM.1127	Tre, cây chống	100 cây	0,75	0,47
AM.1128	Thép các loại	tấn	0,34	0,21
			1	2

AM.11300 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN LÊN ÔTÔ VÀ TỪ ÔTÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng lên ô tô, dỡ hàng từ ô tô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại vật tư, phụ kiện	
				Vật liệu dờ đã đóng bao	Vật tư, phụ kiện khác
AM.113	Bốc lên ô tô và từ ô tô xuống bãi tập kết bằng thủ công	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,59	0,85
				10	20

AM.11400 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại vật tư, phụ kiện	
				Vật liệu dờ đã đóng bao	Vật tư, phụ kiện khác
AM.114	Bốc xếp từ bãi tập kết xuống tàu biển bằng thủ công	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,57	0,80
				10	20

AM.11500 BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bốc xếp bằng thủ công	Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công
AM.115	Bốc xếp từ tàu lên cầu tàu	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,45	0,32
		<i>Máy thi công</i>			
		Cần trục ô tô 5t	ca	-	0,043
				10	20

AM.11600 BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $P \leq 200\text{kg}$ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc xếp các cầu kiện lên phương tiện vận chuyển.
- Chèn, neo, giữ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Bốc xếp cầu kiện xuống đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bốc xếp lên	Bốc xếp xuống
AM.116	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $P \leq 200\text{kg}$ bằng thủ công	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,20	0,13
				01	02

AM.12000 BỐC XẾP CẦU KIỆN BẰNG CẦN CẦU*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công cần thiết.
- Bốc xếp cầu kiện xuống đúng nơi quy định (tính cho một lần bốc xuống).

AM.12100 BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $\leq 200\text{kg}$ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: 1 cầu kiện

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bốc xếp lên	Bốc xếp xuống
AM.121	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $P \leq 200\text{kg}$ bằng cần cầu	<i>Nhân công 3,0/7</i> <i>Máy thi công</i> Cần cầu 6 t	công	0,030	0,022
				0,014	0,011
				01	02

AM.12200 BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $\leq 500\text{kg}$ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: 1 cầu kiện

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bốc xếp lên	Bốc xếp xuống
AM.122	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $\leq 500\text{kg}$ bằng cần cầu	<i>Nhân công 3,0/7</i> <i>Máy thi công</i> Cần cầu 6 t	công	0,06	0,05
				0,020	0,016
				01	02

AM.12300 BỐC XẾP CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $\leq 1T$
BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: 1 cầu kiện

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bốc xếp lên	Bốc xếp xuống
AM.123	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $\leq 1T$ bằng cần cầu	<i>Nhân công 3,0/7</i> <i>Máy thi công</i> Cần cầu 6t	công	0,08	0,06
			ca	0,026	0,020
				01	02

AM.12400 BỐC XẾP CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $\leq 2T$
BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: 1 cầu kiện

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bốc xếp lên	Bốc xếp xuống
AM.124	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $\leq 2T$ bằng cần cầu	<i>Nhân công 3,0/7</i> <i>Máy thi công</i> Cần cầu 6 t	công	0,09	0,08
			ca	0,030	0,024
				01	02

AM.12500 BỐC XẾP CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $\leq 5T$
BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: 1 cầu kiện

Mã hiệu	Công tác bốc xếp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bốc xếp lên	Bốc xếp xuống
AM.125	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $\leq 5T$ bằng cần cầu	<i>Nhân công 3,0/7</i> <i>Máy thi công</i> Cần cầu 6 t	công	0,13	0,11
			ca	0,043	0,034
				01	02

AM.20000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN

AM.21000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG THỦ CÔNG

*Thành phần công việc*Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi $\leq 300\text{m}$ đến địa điểm tập kết.

Nhân công bậc 3,0/7

Đơn vị tính: công

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Cự ly vận chuyển	
			10m khởi điểm	10m tiếp theo
AM.2101	Cát các loại	m ³	0,075	0,008
AM.2102	Đất các loại	m ³	0,088	0,010
AM.2103	Sỏi, đá dăm các loại	m ³	0,075	0,009
AM.2104	Đá hộc	m ³	0,088	0,010
AM.2105	Gạch xây các loại	1000v	0,075	0,008
AM.2106	Gạch ốp, lát các loại	1000v	0,038	0,004
AM.2107	Ngói các loại	1000v	0,090	0,010
AM.2108	Xi măng bao	tấn	0,075	0,008
AM.2109	Gỗ các loại	m ³	0,050	0,006
AM.2110	Cọc gỗ, cừ tràm	100 cây	0,054	0,006
AM.2111	Tre, cây chống	100 cây	0,063	0,007
AM.2112	Sắt thép các loại	tấn	0,081	0,009
			1	2

Ghi chú:

- Định mức vận chuyển bằng thủ công được tính khởi điểm là 10m. Trường hợp vận chuyển ở cự ly ngắn hơn cự ly khởi điểm thì áp dụng theo định mức, không phải điều chỉnh giảm định mức.

- Đối với những nơi có đường cho xe thi công vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện bằng thủ công.

- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang máy, vận thăng hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên.

- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc $\leq 7^0$, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh tại bảng sau:

Stt	Địa hình cho công tác vận chuyển thủ công	Hệ số
1	Đường độ dốc $\leq 10^0$	1,20
2	Đường độ dốc $\leq 15^0$	1,35
3	Đường độ dốc $\leq 20^0$	1,70
4	Đường độ dốc $\leq 25^0$	2,00
5	Đường độ dốc $\leq 30^0$	2,50
6	Đường gồ ghề, lởm chởm	1,50
7	Đường trơn, lầy lún	2,50

AM.21200 VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1000m

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển			
			$\leq 100\text{m}$	$\leq 300\text{m}$	$\leq 500\text{m}$	$\geq 500\text{m}$
AM.2121	Cát	tấn	4,92	4,12	3,72	3,38
AM.2122	Đá dăm, sỏi	tấn	5,50	4,36	3,85	3,36

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển			
			≤ 100m	≤ 300m	≤ 500m	≥ 500m
AM.2123	Đá hộc	m ³	8,25	6,51	5,65	5,01
AM.2124	Nước	m ³	12,43	9,80	8,49	7,52
AM.2125	Xi măng	tấn	6,67	5,83	5,40	4,98
AM.2126	Gạch xây	1000v	12,43	9,80	8,49	7,52
AM.2127	Gạch lát	1000v	10,96	8,47	7,22	6,34
AM.2128	Gỗ, cây chống, đà giáo	m ³	7,30	5,64	4,81	4,22
AM.2129	Thép các loại	tấn	8,57	7,07	6,32	5,71
AM.2130	Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công	tấn	11,24	9,20	8,19	7,37
			1	2	3	4

Ghi chú: Định mức trên tính cho địa hình có độ dốc ≤ 15°, với địa hình có độ dốc lớn hơn thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:

- + Độ dốc từ > 15° đến ≤ 20°, k = 1,35. Độ dốc từ > 20° đến ≤ 25°, k = 1,7
- + Độ dốc từ > 25° đến ≤ 30°, k = 2,00. Độ dốc từ > 30° đến ≤ 35°, k = 2,5
- + Độ dốc từ > 35° đến ≤ 40°, k = 3,00. Độ dốc > 40°, k = 4,0

AM.22000 VẬN CHUYỂN BẰNG VẬN THĂNG LỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào vận thăng lồng, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Nhân công 3,0/7 ĐVT: công	Vận thăng lồng ≤ 3 tấn ĐVT: ca
AM.22010	Cát các loại, than xỉ	m ³	0,37	0,090
AM.22020	Sỏi, đá dăm các loại	m ³	0,45	0,090
AM.22030	Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả,..)	tấn	0,33	0,100

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Nhân công 3,0/7 ĐVT: công	Vận thăng lồng ≤ 3 tấn ĐVT: ca
AM.22040	Gạch xây các loại	tấn	0,19	0,024
AM.22050	Gạch ốp, lát các loại	10m ²	0,20	0,020
AM.22060	Đá ốp, lát các loại	10m ²	0,20	0,020
AM.22070	Ngói các loại	tấn	0,21	0,093
AM.22080	Vôi, than xỉ các loại	tấn	0,46	0,100
AM.22090	Tấm lợp các loại	100m ²	0,38	0,300
AM.22100	Xi măng	tấn	0,38	0,090
AM.22110	Gỗ các loại	m ³	0,38	0,100
AM.22120	Kính các loại	10m ²	0,30	0,050
AM.22130	Cấu kiện bê tông đúc sẵn	tấn	0,59	0,030
AM.22140	Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà	tấn	0,70	0,140
AM.22150	Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà	tấn	2,50	0,200
AM.22160	Cửa các loại	10m ²	1,50	0,160
AM.22170	Vật liệu phụ các loại	tấn	0,12	0,030
AM.22180	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m ³	0,49	0,130

AM.23000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỘNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết;
- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;
- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m³/1km

Mã hiệu	Công tác vận chuyển	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển		
				Trong phạm vi ≤ 1km	1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km	1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km
AM.2311	Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ	Ô tô tự đổ 7 t	ca	0,027	0,019	0,014
AM.2312		Ô tô tự đổ 10 t	ca	0,020	0,015	0,010
AM.2313		Ô tô tự đổ 12 t	ca	0,016	0,012	0,008
AM.2314		Ô tô tự đổ 22 t	ca	0,011	0,008	0,004
AM.2321	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ	Ô tô tự đổ 7 t	ca	0,030	0,021	0,015
AM.2322		Ô tô tự đổ 10 t	ca	0,022	0,016	0,011
AM.2323		Ô tô tự đổ 12 t	ca	0,018	0,013	0,009
AM.2324		Ô tô tự đổ 22 t	ca	0,012	0,008	0,005
AM.2341	Vận chuyển đá dăm các loại bằng ô tô tự đổ	Ô tô tự đổ 7 t	ca	0,034	0,025	0,018
AM.2342		Ô tô tự đổ 10 t	ca	0,026	0,019	0,013
AM.2343		Ô tô tự đổ 12 t	ca	0,021	0,016	0,010
AM.2344		Ô tô tự đổ 22 t	ca	0,014	0,009	0,007
AM.2351	Vận chuyển đá hộc bằng ô tô tự đổ	Ô tô tự đổ 7 t	ca	0,034	0,025	0,016
AM.2352		Ô tô tự đổ 10 t	ca	0,025	0,018	0,012
AM.2353		Ô tô tự đổ 12 t	ca	0,020	0,015	0,009
AM.2354		Ô tô tự đổ 22 t	ca	0,013	0,009	0,006
				1	2	3

AM.24000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết.
- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10 tấn/1km

Mã hiệu	Công tác vận chuyển	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển		
				Trong phạm vi ≤ 1km	1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km	1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km
AM.2411	Vận chuyển gạch xây các loại bằng ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 7 t	ca	0,076	0,055	0,037
AM.2412		Ô tô thùng 12 t	ca	0,049	0,036	0,023
AM.2413		Ô tô thùng 20 t	ca	0,028	0,020	0,014
AM.2421	Vận chuyển gạch ốp lát các loại bằng ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 7 t	ca	0,108	0,078	0,053
AM.2422		Ô tô thùng 12 t	ca	0,072	0,051	0,035
AM.2423		Ô tô thùng 20 t	ca	0,043	0,029	0,020
AM.2431	Vận chuyển ngói các loại bằng ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 7 t	ca	0,090	0,066	0,045
AM.2432		Ô tô thùng 12 t	ca	0,059	0,043	0,031
AM.2433		Ô tô thùng 20 t	ca	0,033	0,024	0,017
AM.2441	Vận chuyển xi măng bao bằng ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 7 t	ca	0,043	0,031	0,021
AM.2442		Ô tô thùng 12 t	ca	0,027	0,019	0,013
AM.2443		Ô tô thùng 20 t	ca	0,016	0,011	0,008
AM.2451	Vận chuyển thép các loại bằng ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 7 t	ca	0,022	0,016	0,011
AM.2452		Ô tô thùng 12 t	ca	0,013	0,010	0,006
AM.2453		Ô tô thùng 20 t	ca	0,007	0,006	0,003
AM.2461	Vận chuyển nhựa đường bằng ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 7 t	ca	0,031	0,023	0,015
AM.2462		Ô tô thùng 12 t	ca	0,019	0,014	0,012
AM.2463		Ô tô thùng 20 t	ca	0,011	0,009	0,005
AM.2471	Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 7 t	ca	0,024	0,018	0,011
AM.2472		Ô tô thùng 12 t	ca	0,015	0,011	0,006
AM.2473		Ô tô thùng 20 t	ca	0,009	0,006	0,003
				1	2	3

AM.25000 VẬN CHUYỂN CẦU KIẾN BÊ TÔNG, TRỌNG LƯỢNG $\leq$ 200kg BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển cầu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10 tấn/1km

Mã hiệu	Công tác vận chuyển	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển		
				Trong phạm vi $\leq$ 1km	1 km tiếp theo trong phạm vi $\leq$ 10km	1 km tiếp theo trong phạm vi $\leq$ 60km
AM.2511	Vận chuyển cầu kiện bê tông,	Ô tô thùng 7 t	ca	0,024	0,019	0,015
AM.2512	trọng lượng $\leq$ 200kg bằng	Ô tô thùng 12 t	ca	0,016	0,013	0,01
AM.2513	ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 20 t	ca	0,011	0,009	0,006
				1	2	3

AM.26000 VẬN CHUYỂN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển cầu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10 tấn/1km

Mã hiệu	Công tác vận chuyển	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển		
				Trong phạm vi $\leq$ 1km	1 km tiếp theo trong phạm vi $\leq$ 10km	1 km tiếp theo trong phạm vi $\leq$ 60km
AM.2611	Vận chuyển ống	Ô tô thùng 7 t	ca	0,026	0,021	0,017
AM.2612	cống bê tông bằng	Ô tô thùng 12 t	ca	0,018	0,015	0,012
AM.2613	ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 20 t	ca	0,013	0,011	0,009
				1	2	3

AM.27000 VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển cầu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10 tấn/1km

Mã hiệu	Công tác vận chuyển	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển		
				Trong phạm vi ≤ 1km	1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km	1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km
AM.2711	Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng	Ô tô thùng 7 t	ca	0,025	0,020	0,016
AM.2712		Ô tô thùng 12 t	ca	0,017	0,014	0,011
AM.2713		Ô tô thùng 20 t	ca	0,012	0,010	0,008
				1	2	3

AM.28000 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN VÀO BỜ ĐẢO BẰNG CƠ GIỚI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, buộc dây cáp nylon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dùng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1 tấn

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển		
				≤ 300m	≤ 500m	V/c tiếp 100m
AM.280	Bốc xếp, vận chuyển từ tàu vào bờ bằng cơ giới	<i>Vật liệu</i>				
		Vải bạt	m ²	0,2	0,2	-
		Cáp nylon d = 20mm	m	0,933	1,733	0,4
		Vật liệu khác	%	5	5	5

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển		
				$\leq 300\text{m}$	$\leq 500\text{m}$	V/c tiếp 100m
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	2,01	2,06	0,09
		<i>Máy thi công</i>				
		Pông tông	ca	0,060	0,070	0,020
		Canô 30 cv	ca	0,020	0,025	0,007
		Máy khác	%	2	2	2
				10	20	30

Chương XIII

CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN

AN.10000 CÔNG TÁC LÀM NỀN ĐƯỜNG VÀ SAN NỀN TẠO MẶT BẰNG

AN.11100 ĐÀO XÚC TRO XỈ BÃI CHỨA BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc tro xỉ tại bãi chứa đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AN.1111	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 1,25m ³	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,20
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy đào 1,25m ³	ca	0,191
		Máy ủi 110 cv	ca	0,031
AN.1112	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 1,6m ³	<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,17
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy đào 1,6m ³	ca	0,157
		Máy ủi 110 cv	ca	0,026

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AN.1113	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 2,3m ³	Nhân công 3,0/7	công	0,14
		Máy thi công		
		Máy đào 2,3m ³	ca	0,119
		Máy ủi 110 cv	ca	0,020
				1

Ghi chú: Định mức trên được xác định cho 100m³ đo tại nơi đào xúc.

AN.11200 ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san vật liệu hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vổ mái taluy, nền đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ chặt yêu cầu		
				K = 0,85	K = 0,90	K = 0,95
AN.1121	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 9 t	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện	m ³	135	138	142
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,87	1,18	1,65
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy lu bánh thép 9 t	ca	0,232	0,317	0,444
		Máy ủi 110 cv	ca	0,116	0,158	0,222
		Máy khác	%	1,5	1,5	1,5

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ chặt yêu cầu		
				K = 0,85	K = 0,90	K = 0,95
AN.1122	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 16 t	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện	m ³	135	138	142
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,80	1,11	1,54
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy lu bánh thép 16 t	ca	0,202	0,280	0,389
		Máy ủi 110 cv	ca	0,101	0,139	0,194
		Máy khác	%	1,5	1,5	1,5
AN.1123	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 25 t	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện	m ³	135	138	142
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	0,73	1,02	1,42
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy lu bánh thép 25 t	ca	0,153	0,212	0,295
		Máy ủi 110 cv	ca	0,076	0,106	0,148
		Máy khác	%	1,5	1,5	1,5
				1	2	3

Ghi chú:

- Định mức trên được xác định cho 100m³ tại nơi đắp.
- Chiều dày một lớp đầm lèn tối đa 25cm.
- Lớp nền đường đắp bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có chiều dày từ 1-3m.

AN.11300 ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đầm hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ chặt yêu cầu K = 0,85
AN.113	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg	<i>Vật liệu</i>		
		Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện	m ³	135
		<i>Nhân công 3,0/7</i>	công	8,14
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy đầm đất cầm tay 70 kg	ca	4,068
		Máy khác	%	1,5
				1

Ghi chú:

- Định mức công tác đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg sử dụng cho những vị trí không sử dụng máy đầm tự hành.

- Trường hợp đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện sử dụng máy đầm đất cầm tay 70 kg yêu cầu độ chặt K = 0,90 thì hao phí vật liệu được nhân hệ số 1,045; hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,15.

AN.11400 ĐẮP HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ chặt yêu cầu		
				K = 0,85	K = 0,90	K = 0,95
AN.1141	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện	m ³	135	138	142

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Độ chặt yêu cầu		
				K = 0,85	K = 0,90	K = 0,95
	điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 9 t	<i>Nhân công 3,0/7</i> <i>Máy thi công</i> Máy lu bánh thép 9 t Máy ủi 110 cv Máy khác	công ca ca %	0,81 0,206 0,103 1,5	1,09 0,294 0,147 1,5	1,58 0,361 0,181 1,5
AN.1142	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 16 t	<i>Vật liệu</i> Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện <i>Nhân công 3,0/7</i> <i>Máy thi công</i> Máy lu bánh thép 16 t Máy ủi 110 cv Máy khác	m ³ công ca ca %	135 0,73 0,170 0,085 1,5	138 1,03 0,252 0,126 1,5	142 1,46 0,310 0,155 1,5
AN.1143	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 25 t	<i>Vật liệu</i> Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện <i>Nhân công 3,0/7</i> <i>Máy thi công</i> Máy lu bánh thép 25 t Máy ủi 110 cv Máy khác	m ³ công ca ca %	135 0,68 0,117 0,059 1,5	138 0,95 0,190 0,095 1,5	142 1,33 0,233 0,117 1,5
				1	2	3

Ghi chú:

- Định mức trên được xác định cho 100m³ tại nơi đắp.
- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.

AN.11500 SAN GẠT HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ SAN LẤP BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại vị trí san lấp thành từng lớp bằng máy ủi đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AN.1151	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 110 cv	<i>Máy thi công</i> Máy ủi 110 cv	ca	0,098
AN.1152	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 140 cv	<i>Máy thi công</i> Máy ủi 140 cv	ca	0,092
AN.1153	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 180 cv	<i>Máy thi công</i> Máy ủi 180 cv	ca	0,078
				1

Ghi chú:

- Định mức trên được xác định cho 100m³ tại nơi đắp.
- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.

AN.11600 RẢI MÀNG HDPE CHỐNG THẤM BÃI SAN LẤP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp lên diện tích theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
AN.116	Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp	<i>Vật liệu</i>		
		Màng HDPE	m ²	110
		Vật liệu khác	%	0,2
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,86

AN.20000 CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG)

AN.21000 THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY BÚA RUNG 90 kW

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG đồng thời rung và rút ống vách đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất cấp I		
				Đường kính cọc (mm)		
				500	600	700
AN.211	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp bê tông CFG	m ³	20,12	28,97	39,43
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,33	1,42	1,56
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy búa rung 90 kW	ca	0,178	0,190	0,210
		Xe bơm bê tông 50 m ³ /h	ca	0,103	0,110	0,121
		Máy khác	%	2	2	2
				01	02	03

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất cấp I		
				Đường kính cọc (mm)		
				800	900	1000
AN.211	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp bê tông CFG	m ³	51,50	65,17	80,46
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,68	1,77	1,86
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy búa rung 90 kW	ca	0,225	0,237	0,249
		Xe bơm bê tông 50 m ³ /h	ca	0,130	0,137	0,144
		Máy khác	%	2	2	2
				04	05	06

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất cấp II		
				Đường kính cọc (mm)		
				500	600	700
AN.212	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp bê tông CFG	m ³	20,12	28,97	39,43
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,47	1,57	1,73
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy búa rung 90 kW	ca	0,190	0,203	0,223
		Xe bơm bê tông 50 m ³ /h	ca	0,109	0,117	0,129
		Máy khác	%	2	2	2
				01	02	03

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất cấp II		
				Đường kính cọc (mm)		
				800	900	1000
AN.212	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp bê tông CFG	m ³	51,50	65,17	80,46
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,85	1,95	2,05
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy búa rung 90 kW	ca	0,240	0,253	0,266
		Xe bơm bê tông 50 m ³ /h	ca	0,138	0,146	0,153
		Máy khác	%	2	2	2
				04	05	06

AN.22000 THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY KHOAN XOAY 125 kNm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, khoan hạ cần khoan xoắn đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG vào lỗ giữa cần khoan xoắn đồng thời rút cần khoan xoắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất cấp I		
				Đường kính cọc (mm)		
				500	600	700
AN.221	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp bê tông CFG	m ³	20,12	28,97	39,43
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	4,50	5,70	7,00
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan xoay 125 kNm	ca	1,029	1,303	1,600
		Xe bơm bê tông 50 m ³ /h	ca	0,592	0,750	0,921
		Máy khác	%	2	2	2
				01	02	03

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất cấp I		
				Đường kính cọc (mm)		
				800	900	1000
AN.221	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp bê tông CFG	m ³	51,50	65,17	80,46
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	8,40	9,72	11,10
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan xoay 125 kNm	ca	1,920	2,222	2,537
		Xe bơm bê tông 50 m ³ /h	ca	1,105	1,279	1,460
		Máy khác	%	2	2	2
				04	05	06

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất cấp II		
				Đường kính cọc (mm)		
				500	600	700
AN.222	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp bê tông CFG	m ³	20,12	28,97	39,43
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	4,98	6,31	7,75
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan xoay 125 kNm	ca	1,097	1,390	1,707
		Xe bơm bê tông 50 m ³ /h	ca	0,631	0,800	0,982
		Máy khác	%	2	2	2
				01	02	03

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất cấp II		
				Đường kính cọc (mm)		
				800	900	1000
AN.222	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm	<i>Vật liệu</i>				
		Hỗn hợp bê tông CFG	m ³	51,50	65,17	80,46
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	9,30	10,76	12,29
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan xoay 125 kNm	ca	2,048	2,370	2,706
		Xe bơm bê tông 50 m ³ /h	ca	1,179	1,364	1,558
		Máy khác	%	2	2	2
				04	05	06

BẢNG CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG CFG

Stt	Tỷ lệ tro bay/ xi măng (%)	Tỷ lệ nước/ xi măng (%)	Xi măng (kg)	Tro bay (kg)	Cát (kg)	Đá (kg)	Nước (lít)
1	25	0,65	210	70	790,67	974,33	194,67

Ghi chú: Bảng cấp phối hỗn hợp bê tông CFG để tham khảo. Cấp phối hỗn hợp bê tông CFG được chuẩn xác theo thiết kế cấp phối phù hợp với yêu cầu vật liệu sử dụng cho công trình.

AN.30000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRO BAY, TRO XI

THUYẾT MINH

- Định mức vận chuyển tro, tro xỉ bãi chứa và hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển.

- Định mức vận chuyển áp dụng đối với trường hợp vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ tại bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý đảm bảo yêu cầu đối với vật liệu xây dựng đến hiện trường thi công.

- Định mức vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì định mức vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định tại bảng sau:

Loại đường (L)	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆
Hệ số điều chỉnh (k _d)	k ₁ = 0,57	k ₂ = 0,68	k ₃ = 1,00	k ₄ = 1,35	k ₅ = 1,50	k ₆ = 1,80

- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$ = $\text{Đm}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_d)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km}$ = $\text{Đm}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_d) + \text{Đm}_2 \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_d)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km}$ = $\text{Đm}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_d) + \text{Đm}_2 \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_d) + \text{Đm}_3 \times \sum_{h=1}^n (l_h \times k_d)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$; $\sum_{h=1}^n l_h \leq 50\text{km}$.

+ Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển $> 60\text{km}$ = $\text{Đm}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_d) + \text{Đm}_2 \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_d) + \text{Đm}_3 \times \sum_{h=1}^n (l_h \times k_d) + \text{Đm}_3 \times 0,95 \times \sum_{g=1}^n (l_g \times k_d)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$; $\sum_{h=1}^n l_h \leq 50\text{km}$; $\sum_{g=1}^n l_g > 60\text{km}$.

+ Trong đó:

- Đm_1 : Định mức vận chuyển trong phạm vi $\leq 1\text{km}$;
- Đm_2 : Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi $\leq 10\text{km}$;
- Đm_3 : Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi $\leq 60\text{km}$;
- k_d : Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường;
- $l_{i,j,h}$: Cự ly vận chuyển của từng đoạn đường theo loại đường;
- i, j, h : Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.

AN.31000 VẬN CHUYỂN TRO BAY BẰNG XE BỒN 30 t

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết; nạp đầy vật liệu;
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;
- Xả vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m³

Mã hiệu	Công tác vận chuyển	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển		
				Trong phạm vi ≤ 1km	1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km	1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km
AN.3101	Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t	Xe bồn 30 t	ca	0,021	0,015	0,013
				1	2	3

AN.32000 VẬN CHUYỂN TRO XỈ BÃI CHỨA HOẶC HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển, chờ đổ vật liệu tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện lên phương tiện vận chuyển;
- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;
- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m³

Mã hiệu	Công tác vận chuyển	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển		
				Trong phạm vi ≤ 1km	1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km	1km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km
AN.3201	Vận chuyển	Ô tô tự đổ 5 t	ca	0,040	0,029	0,028
AN.3202	tro xỉ bãi chứa	Ô tô tự đổ 7 t	ca	0,030	0,023	0,020
AN.3203	hoặc hỗn hợp	Ô tô tự đổ 10 t	ca	0,023	0,016	0,014
AN.3204	tro xỉ nhiệt	Ô tô tự đổ 12 t	ca	0,019	0,014	0,012
AN.3205	điện bằng ô tô	Ô tô tự đổ 20 t	ca	0,014	0,012	0,010
AN.3206	tự đổ	Ô tô tự đổ 22 t	ca	0,012	0,010	0,007
AN.3207		Ô tô tự đổ 27 t	ca	0,009	0,007	0,005
				1	2	3

MỤC LỤC

Mã hiệu	Nội dung	Trang
	THUYỀN MINH	
	CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG	
AA.11100	Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công	
AA.11200	Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới	
AA.12100	Chặt cây bằng máy cưa	
AA.13100	Đào gốc cây bằng thủ công	
AA.13200	Đào bụi cây bằng thủ công	
AA.22100	Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén	
AA.22200	Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông	
AA.22300	Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực	
AA.22400	Đập đầu cọc bê tông các loại bằng búa căn khí nén	
AA.22500	Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt bằng máy cào bóc wirtgen C1000	
AA.31100	Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công	
AA.31200	Tháo dỡ mái bằng thủ công	
AA.31300	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	
AA.31600	Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình nóng lạnh bằng thủ công	
AA.32100	Tháo dỡ cầu thép tạm các loại bằng máy hàn, cần cẩu	
	CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT	
AB.10000	Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công	
AB.11000	Đào đất công trình bằng thủ công	
AB.11100	Đào bùn bằng thủ công	
AB.11200	Đào đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết bằng thủ công	
AB.11300	Đào đất móng bằng bằng thủ công	
AB.11400	Đào móng cột trụ, hố kiểm tra bằng thủ công	
AB.11500	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công	
AB.11700	Đào nền đường bằng thủ công	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AB.12110	Phá đá bằng thủ công	
AB.13000	Đắp đất công trình bằng thủ công	
AB.13100	Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công	
AB.13200	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công	
AB.13400	Đắp cát công trình bằng thủ công	
AB.20000	Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy	
AB.21000	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào	
AB.22000	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi	
AB.23000	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp	
AB.24000	Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào	
AB.25000	Đào móng công trình bằng máy đào	
AB.26100	Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào	
AB.27000	Đào kênh mương bằng máy đào	
AB.28100	Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào	
AB.28200	Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m ³ và máy đào	
AB.31000	Đào nền đường bằng máy đào	
AB.32000	Đào nền đường bằng máy ủi	
AB.33000	Đào nền đường bằng máy cạp	
AB.34000	San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi	
AB.36000	Xói hút bùn trong khung vây phòng nước	
AB.41000	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ	
AB.42000	Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ	
AB.51100	Phá đá mặt bằng công trình bằng khoan nổ mìn	
AB.51200	Phá đá hố móng công trình bằng khoan nổ mìn	
AB.51300	Phá đá kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn	
AB.51410	Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính $\geq 20\text{m}$ bằng khoan nổ mìn, máy khoan $\Phi 105\text{mm}$	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AB.51510	Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan $\Phi 105\text{mm}$	
AB.51610	Đào phá đá bằng búa căn	
AB.51700	Phá đá mỏ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp	
AB.51810	Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực	
AB.52100	Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào	
AB.53000	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ	
AB.54000	Vận chuyển đá sau nổ mìn 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ	
AB.55000	Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi	
AB.55300	Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào	
AB.56000	Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ	
AB.57000	Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ	
AB.58100	Phá đá đào hầm ngang bằng khoan nổ mìn	
AB.58210	Phá đá hạ nền ngang bằng khoan nổ mìn	
AB.58300	Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên bằng khoan nổ mìn	
AB.58400	Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng tổ hợp máy khoan Robbin	
AB.58500	Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan nổ mìn	
AB.58610	Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay $\Phi 42\text{mm}$, chiều sâu mặt nước $3 \div 7\text{m}$	
AB.58700	Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan $\Phi 42\text{mm}$	
AB.59100	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ô tô	
AB.59200	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ô tô	
AB.59300	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AB.59400	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật	
AB.59500	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công	
AB.59600	Bốc xúc vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công	
AB.60000	Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy	
AB.61100	Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút	
AB.612.00	Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan)	
AB.62000	San đầm đất mặt bằng	
AB.63000	Đắp đê, đập, kênh mương	
AB.64000	Đắp nền đường	
AB.65100	Đắp đất công trình bằng đầm cóc	
AB.66000	Đắp cát công trình	
AB.67100	Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi	
AB.70000	Công tác nạo vét các công trình thủy	
AB.71000	Nạo vét bằng tàu hút	
AB.72000	Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông	
AB.73000	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành	
AB.74100	Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thủy lực xả đáy	
AB.75100	Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành, phun lên bờ	
AB.81100	Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây	
AB.81200	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây	
AB.81300	Nạo vét đất, đá bằng tàu đào	
AB.82000	Đào phá đá, xúc đá dưới nước bằng tàu ngoạm	
AB.90000	Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, sà lan và tàu hút bụng tự hành	
AB.91000	Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, sà lan	
AB.92000	Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC	
AC.11100	Đóng cọc tre bằng thủ công	
AC.11200	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ8-10cm bằng thủ công	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AC.12100	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m ³	
AC.12200	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ8-10cm bằng máy đào 0,5m ³	
AC.12400	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực bằng búa rung kết hợp xói nước đầu cọc	
AC.13000	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,2 t	
AC.14000	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,8 t	
AC.15000	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 2,5 t	
AC.16000	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 3,5 t; 4,5 t và 8 t	
AC.17000	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t	
AC.18000	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t	
AC.19000	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t và 4,5 t	
AC.21000	Đóng cọc ống bê tông cốt thép bằng máy đóng cọc hoặc búa rung 170kW	
AC.21200	Đóng cọc ống BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t	
AC.21500	Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay	
AC.22000	Đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình	
AC.22100	Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8 t	
AC.22200	Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t	
AC.22300	Đóng cọc ống thép bằng máy đóng cọc 1,8 t/tàu đóng cọc búa 1,8 t	
AC.22400	Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t	
AC.22500	Đóng cọc thép hình (thép U,I) bằng máy đóng cọc 1,2 t/tàu đóng cọc búa 1,2 t	
AC.23100	Nhổ cọc thép hình thép ống bằng cần cẩu	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AC.23200	Nhổ cừ Larsen bằng búa rung thủy lực 170 kW	
AC.24500	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy bơm nước	
AC.24600	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy nén khí	
AC.25000	Ép trước cọc bê tông cốt thép	
AC.26300	Ép cọc ống BTCT dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành	
AC.26400	Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành	
AC.27000	Ép, nhổ cừ Larsen bằng máy ép thủy lực	
AC.29100	Nối cừ Larsen	
AC.29200	Nối cọc ống thép, cọc thép hình	
AC.29300	Nối cọc bê tông cốt thép	
AC.29400	Nối cọc ống bê tông cốt thép	
AC.30000	Công tác khoan cọc nhồi	
AC.31000	Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (không sử dụng dung dịch khoan)	
AC.32000	Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (sử dụng dung dịch khoan)	
AC.33000	Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cấp	
AC.34000	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi	
AC.35000	Đào tạo tường Barrette	
AC.41000	Thi công cọc xi măng đất	
	CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG	
AD.11000	Thi công móng đường	
AD.11200	Thi công móng cấp phối đá dăm	
AD.12100	Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng	
AD.12200	Thi công lớp móng cát mịn gia cố xi măng	
AD.12300	Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng	
AD.21100	Thi công mặt đường đá dăm	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AD.21200	Thi công mặt đường cấp phối	
AD.21300	Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít	
AD.22100	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm	
AD.23000	Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa	
AD.24100	Thi công mặt đường láng nhũ tương	
AD.24200	Tưới lớp dính bám mặt đường	
AD.24230	Thi công mặt đường láng nhựa	
AD.25100	Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá	
AD.25200	Thi công rãnh xương cá	
AD.25300	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô	
AD.25400	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bột và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô	
AD.25500	Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô	
AD.26000	Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa	
AD.27100	Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng	
AD.27200	Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa	
AD.27300	Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng	
AD.31100	Thi công cọc tiêu, cột km bê tông cốt thép	
AD.32500	Lắp đặt cột và biển báo phản quang	
AD.33100	Gắn viên phản quang	
AD.34000	Lắp đặt dải phản cách, tấm lưới chống chói trên dải phân cách	
AD.82000	Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông	
	Định mức cấp phối vật liệu thi công đường	
	CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ	
AE.10000	Xây đá	
AE.11000	Xây đá hộc	
AE.12000	Xếp đá khan	
AE.13000	Xây đá miếng (10 x 20 x 30)	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AE.14000	Xây đá chẻ	
AE.20000	Xây gạch đất sét nung (6,5 x 10,5 x 22)	
AE.30000	Xây gạch đất sét nung (5 x 10 x 20)cm	
AE.40000	Xây gạch đất sét nung (4,5 x 9 x 19)cm	
AE.50000	Xây gạch đất sét nung (4 x 8 x 19)cm	
AE.60000	Xây gạch ống	
AE.70000	Xây gạch rỗng	
AE.81000	Xây gạch bê tông	
AE.83000	Xây tường thông gió	
AE.84000	Xây tường gạch Silicat (6,5 x 12 x 25)cm	
AE.85000	Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ	
AE.88000	Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông thường	
AE.89000	Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ	
AE.89500	Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường	
AE.90000	Xây gạch chịu lửa	
	Định mức cấp phối vữa xây	
	CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG	
	Đổ bê tông bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)	
AF.11000	Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy	
AF.12000	Bê tông tường, cột	
AF.13000	Bê tông giếng nước, giếng cáp, mương cáp, rãnh nước	
AF.14000	Bê tông móng mố, trụ cầu, mặt cầu, lan can,...	
AF.15000	Bê tông buồng xoắn, ống hút, cầu máng, cầu cảng, kênh mương, mặt đường, bê tông gạch vỡ...	
AF.16000	Bê tông bể chứa	
AF.17000	Bê tông máng thu nước, hồ van, hồ ga, tháp đèn trên đảo	
AF.18000	Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
	Bê tông bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm)	
AF.20000	Đổ bằng cần cẩu	
AF.21100	Bê tông lót móng	
AF.22000	Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái	
AF.23000	Bê tông móng, móng, trụ, mũ móng, mũ trụ cầu	
AF.24000	Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương	
AF.25000	Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette	
AF.26000	Bê tông bể chứa, máng thu nước	
AF.27000	Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói	
AF.30000	Đổ bằng máy bơm bê tông	
AF.31000	Bê tông móng, nền, bệ máy, mặt cầu	
AF.32000	Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái	
AF.33000	Bê tông móng, móng, trụ, mũ móng, mũ trụ cầu	
AF.34000	Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương	
AF.35000	Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette	
AF.36100	Bê tông hầm ngang	
AF.36200	Bê tông hầm đứng	
AF.36300	Bê tông hầm nghiêng	
AF.36400	Bê tông nút hầm	
AF.36500	Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế	
AF.37100	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông	
AF.37200	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc	
AF.37300	Bê tông đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đổ bằng máy rải bê tông SP500	
AF.37400	Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp	
AF.37500	Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi	
AF.37700	Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base	
AF.38000	Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP500	
AF.39000	Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AF.41000	Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 16T	
AF.42000	Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 25T	
AF.43000	Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 40T	
AF.44000	Bê tông thủy công đổ bằng máy bơm	
AF.51100	Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường	
AF.51200	Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng trạm trộn	
AF.52000	Vận chuyển vữa bê tông	
AF.60000	Gia công, lắp dựng cốt thép	
AF.61000	Cốt thép móng; bệ máy; tường; cột trụ; xà dầm, giằng; lanh tô; sàn mái,..	
AF.62000	Cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp ván khuôn trượt	
AF.63000	Cốt thép giếng nước, cáp nước; thép mương cáp, rãnh nước; ống cống, ống buy, ống xi phong, ống xoắn; cầu máng	
AF.65000	Cốt thép móng, móng, trụ, mũ móng, mũ trụ cầu; dầm cầu	
AF.66000	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu; silô, dầm, sàn nhà	
AF.67000	Cốt thép cọc khoan nhồi, tường Barrette	
AF.68000	Cốt thép hầm	
AF.69000	Cốt thép mặt đường, mặt cầu	
AF.70000	Gia công, lắp dựng cốt thép công trình thủy công	
AF.80000	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn	
AF.81000	Ván khuôn gỗ	
AF.82000	Ván khuôn thép	
AF.83000	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống	
AF.86000	Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống	
AF.86400	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ ván khuôn trượt lồng thang máy, silô, ống khói	
AF.87100	Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy	
AF.87200	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng, trụ cầu	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AF.87300	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đổ tại chỗ	
AF.88000	Gia công hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm	
AF.88300	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thủy công	
AF.88410	Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng	
AF.88420	Lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng	
AF.88000	Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng	
AF.89100	Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống	
AF.89400	Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống	
AF.89500	Ván khuôn nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống	
AF.89800	Ván khuôn nhựa, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống	
	Định mức cấp phối vữa bê tông	
	CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN	
AG.10000	Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn	
AG.11000	Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)	
AG.12000	Đổ bê tông đúc sẵn bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm)	
AG.13000	Gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn	
AG.20000	Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG	
AG.21100	Lắp dựng tấm tường	
AG.21200	Lắp dựng tấm sàn	
AG.22000	Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang V-3D	
AG.31000	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn gỗ	
AG.32000	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn thép	
AG.41000	Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy	
AG.42100	Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công	
AG.50000	Lao lắp dầm cầu	
AG.61000	Lắp khối chấn sóng các loại vào vị trí	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AG.62100	Lắp đặt thùng chìm vào vị trí	
AG.62200	Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí	
AG.64000	Bóc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại	
	CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ	
AH.10000	Gia công vì kèo	
AH.20000	Làm cầu gỗ	
AH.30000	Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại	
	CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP	
AI.10000	Gia công cấu kiện sắt thép	
AI.21100	Gia công cấu kiện dầm thép dàn kín	
AI.21200	Gia công cấu kiện dầm thép dàn hở	
AI.22100	Gia công cấu kiện dầm thép	
AI.31000	Gia công, lắp dựng vì thép gia cố hầm	
AI.32000	Gia công, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm	
AI.51000	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng	
AI.52100	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, ống thẳng, côn, cút, tê, thập	
AI.52200	Gia công các kết cấu thép khác	
AI.60000	Lắp dựng cấu kiện thép	
AI.61110	Lắp dựng cột thép	
AI.61120	Lắp dựng vì kèo thép	
AI.61130	Lắp dựng xà gồ thép	
AI.61140	Lắp dựng giằng thép	
AI.61150	Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn	
AI.61160	Lắp dựng dầm cầu trục	
AI.61170	Lắp sàn thao tác	
AI.62100	Lắp dựng dầm cầu thép các loại	
AI.62200	Lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AI.63100	Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm	
AI.63200	Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm	
AI.63300	Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo	
AI.63400	Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo	
AI.64100	Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực	
AI.64200	Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông	
AI.65100	Lắp đặt cấu kiện thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cột, tê, thập	
AI.65300	Lắp dựng dàn không gian	
AI.65400	Lắp đặt kết cấu thép khác	
AI.65500	Lắp đặt phao neo các loại, trên biển	
AI.65600	Lắp đặt bích neo tàu trên đảo	
AI.65700	Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo	
	CHƯƠNG X: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN	
AK.10000	Công tác thi công mái	
AK.11000	Lợp mái ngói	
AK.12000	Lợp mái, che tường bằng Fibrôxi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa	
AK.13100	Dán ngói trên mái nghiêng bê tông	
AK.20000	Công tác trát	
AK.21000	Trát tường	
AK.22100	Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang	
AK.23000	Trát xà dầm, trần	
AK.24000	Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ	
AK.25000	Trát seno, mái hắt, lam ngang, vẩy tường chống văng	
AK.26000	Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đổ tường, tay vịn cầu thang, lan can, ô văng, sê nô, tường, trụ cột,...	
AK.27000	Trát đá rửa tường, trụ, cột, ô văng, sê nô, lan can,...	
AK.30000	Công tác ốp gạch, đá	
AK.31000	Công tác ốp gạch	
AK.32000	Công tác ốp đá tự nhiên	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AK.40000	Công tác láng	
AK.50000	Công tác lát gạch, đá	
AK.51000	Công tác lát gạch	
AK.52000	Lát, dán gạch ví	
AK.53000	Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang	
AK.54000	Lát gạch chống nóng	
AK.55000	Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè	
AK.56100	Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương, nền, sàn	
AK.56200	Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại (bệ bếp, bệ bàn,...)	
AK.57000	Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn	
AK.60000	Công tác thi công trần	
AK.61000	Thi công trần gỗ dán, ván ép	
AK.62000	Thi công gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt	
AK.63000	Thi công trần vách ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí	
AK.64000	Thi công trần bằng tấm nhựa	
AK.66000	Thi công trần bằng tấm thạch cao	
AK.70000	Công tác thi công mộc trang trí	
AK.80000	Công tác quét vôi, nước xi măng, sơn, bả,	
AK.90000	Công tác sơn kẻ đường, quét dung dịch chống thấm, quét nhựa bitum,...	
	CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC	
AL.14000	Thi công lớp lót móng trong khung vây	
AL.15100	Thi công và thả rọ đá	
AL.15200	Làm và thả rỗng đá	
AL.15300	Thả đá học vào thân kè	
AL.16100	Gia cố nền đất yếu bằng bác thấm, vải địa kỹ thuật	
AL.16200	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AL.16300	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cô kết hút chân không có màng kín khí	
AL.16400	Khoan tạo lỗ làm tường sét	
AL.16510	Lắp đặt phễu nhựa móng Top-Base	
AL.16520	Rải đá dăm chèn phễu nhựa móng Top-Base	
AL.17000	Trồng văng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường	
AL.18100	Trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy	
AL.19100	Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cắt hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng	
AL.21100	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cắt hạ cánh, đường lăn, sân đỗ	
AL.22100	Cắt khe đường bê tông, đường cắt hạ cánh, đường lăn, sân đỗ	
AL.23100	Trám khe đường cắt hạ cánh, đường lăn, sân đỗ	
AL.24100	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông	
AL.24200	Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông bằng keo	
AL.24300	Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC)	
AL.24400	Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)	
AL.25100	Lắp đặt gối cầu, khe co giãn	
AL.26100	Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)	
AL.27100	Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay	
AL.31000	Thi công cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép	
AL.40000	Công tác thi công khớp nối	
AL.50000	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm	
AL.51200	Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng	
AL.51300	Khoan giảm áp	
AL.51400	Khoan cắm néo anke	
AL.52100	Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AL.52200	Gia công, lắp đặt thép neo anke nền đá, mái đá và bom vữa	
AL.52300	Gia công, lắp đặt thép neo anke trong hầm và bom vữa	
AL.52400	Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường	
AL.52500	Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá	
AL.52600	Phun vẩy gia cố mái Taluy bằng máy phun vẩy	
AL.52700	Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy	
AL.52800	Gia công, lắp dựng lưới thép gia cố hầm	
AL.52900	Căng lưới thép gia cố thường gạch	
AL.53100	Phun vẩy gia cố hầm	
AL.53200	Phun xi măng lấp đầy hầm ngang	
AL.53300	Bom vữa chèn cáp neo, cần neo thép $\phi 32\text{mm}$ gia cố mái taluy đường	
AL.53400	Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang	
AL.54000	Hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông	
AL.55000	Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi	
AL.56000	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng	
AL.57000	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc	
AL.60000	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ	
AL.90000	Phòng chống mối	
	CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG	
AM.10000	Công tác bốc xếp	
AM.11000	Bốc xếp bằng thủ công	
AM.12000	Bốc xếp cấu kiện bằng cần cẩu	
AM.20000	Công tác vận chuyển	
AM.21000	Vận chuyển vật liệu bằng thủ công	
AM.22000	Vận chuyển vật liệu bằng vận thăng	
AM.23000	Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ	
AM.24000	Vận chuyển bằng ô tô vận tải thùng	
AM.25000	Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng $P \leq 200\text{kg}$	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
AM.26000	Vận chuyển ống cống bê tông	
AM.27000	Vận chuyển cọc, cột bê tông	
AM.28000	Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển và bờ đảo	
	CHƯƠNG XIII: CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN	
AN.10000	Công tác làm nền đường và san tạo mặt bằng	
AN.11100	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào	
AN.11200	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép	
AN.11300	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg	
AN.11400	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép	
AN.11500	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi	
AN.11600	Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp	
AN.20000	Công tác thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG)	
AN.21000	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW	
AN.22000	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm	
AN.30000	Công tác vận chuyển tro bay, tro xỉ	
AN.31000	Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t	
AN.32000	Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ	

(Xem tiếp Công báo số 781 + 782)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng